Bakalářská práce

LEZECKÝ SIMULÁTOR VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Veronika Maňhalová

Fakulta informačních technologií
Katedra softwarového inženýrství
Vedoucí: Ing. Radek Richtr, Ph.D.
16. května 2025

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Maňhalová** Jméno: **Veronika** Osobní číslo: **508596**

Fakulta/ústav: **Fakulta informačních technologií**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra softwarového inženýrství**

Studijní program: **Informatika**

Specializace: **Počítačová grafika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Lezecký simulátor ve virtuální realitě

Název bakalářské práce anglicky:

Climbing simulator in virtual reality

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Radek Richtr, Ph.D. katedra softwarového inženýrství FIT

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **13.02.2025** Termín odevzdání bakalářské práce: _____

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Studentka bere na vědomí, že je povinna vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání

Maňhalová Veronika

Podpis studentky

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Maňhalová** Jméno: **Veronika** Osobní číslo: **508596**

Fakulta/ústav: **Fakulta informačních technologií**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra softwarového inženýrství**

Studijní program: **Informatika**

Specializace: **Počítačová grafika**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Lezecký simulátor ve virtuální realitě

Název bakalářské práce anglicky:

Climbing simulator in virtual reality

Pokyny pro vypracování:

Práce se bude věnovat tvorbě Unity aplikace simulátoru lezení ve virtuální realitě. Uživatelé polezou po virtuální lezecké stěně, která bude umístěna na modelu obelisku před Fakultou architektury ČVUT v Praze. Cílem práce je poskytnout uživatelům jak realistický zážitek lezení s důrazem na interaktivní prvky, tak zajímavý zážitek díky procedurálnímu generování lezeckých cest o různé obtížnosti.
1) Vytvořte rešerši existujících aplikací a simulátorů zaměřených na lezení ve virtuální realitě.
2) Analyzujte výstupy rešerše, soustřeďte realističnost a silné a slabé stránky herních mechanik.
3) Vytvořte, či vhodně upravte stávající scény prostředí na základě výstupu z analýzy.
4) Vytvořte prototyp aplikace se zaměřením na uživatelské rozhraní a herní zážitek.
5) Vhodně otestujte prototyp s různými uživateli a proveďte analýzu výsledků prostřednictvím dotazníkového šetření.

Seznam doporučené literatury:

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
© 2025 Veronika Maňhalová. Všechna práva vyhrazena.
Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí a nad rámec oprávnění uvedených v Prohlášení, je nezbytný souhlas autora.

Odkaz na tuto práci: Maňhalová Veronika. *Lezecký simulátor ve virtuální realitě*. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2025.

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu, Ing. Radku Richtrovi, Ph.D., za odborné vedení a cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Poděkování patří také přátelům a rodině za jejich podporu a povzbuzení během celé tvorby této práce.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména skutečnost, že České vysoké učení technické v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 citovaného zákona.

V Praze dne 16. května 2025

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
Thákurova 9
160 00 Praha 6



PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaná

Příjmení, jméno studenta:	Maňhalová Veronika
Osobní číslo:	508596
Název programu:	Informatika

prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem

Lezecký simulátor ve virtuální realitě

vypracovala samostatně a uvedla veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a Rámocovými pravidly používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu.

Prohlašuji, že jsem v průběhu příprav a psaní závěrečné práce použila nástroje umělé inteligence. Vygenerovaný obsah jsem ověřila. Stvrzuji, že jsem si vědoma, že za obsah závěrečné práce plně zodpovídám.

V Praze dne 06.05.2025

Veronika Maňhalová
.....
podpis

Abstrakt

Práce se věnuje tvorbě Unity aplikace simulátoru lezení ve virtuální realitě. V implementované aplikaci uživatelé lezou po virtuální lezecké stěně, která je umístěna na modelu obelisku před Fakultou architektury ČVUT v Praze. Cílem práce je poskytnout uživatelům jak realistický zážitek lezení s důrazem na interaktivní prvky, tak zajímavý zážitek díky procedurálnímu generování lezeckých cest o různé obtížnosti. Zvolený cíl byl vyřešen pomocí kombinace nástrojů a funkcionalit dostupných v herním enginu Unity s využitím XR Interaction Toolkitu, který byl upraven vlastní logikou pro implementaci lezecké mechaniky ve virtuální realitě.

Klíčová slova lezecký simulátor, počítačová hra, tvorba aplikace, virtuální realita, procedurální generování, Unity

Abstract

The thesis is focuses on developing a Unity application for a virtual reality climbing simulator. In implemented application users climb on a virtual climbing wall placed on a model of an obelisk in front of the Faculty of Architecture at CTU in Prague. The goal of the project is to provide users with both a realistic climbing experience with an emphasis on interactive elements and an engaging experience through procedurally generated climbing routes of varying difficulty. This objective was achieved through a combination of tools and functionalities available in the Unity game engine, utilizing the XR Interaction Toolkit, which was extended with custom logic to implement the climbing mechanic in virtual reality.

Keywords climbing simulator, computer game, application development, virtual reality, procedural generating, Unity

Obsah

Úvod 1

Cíle 1

1 Virtuální realita a návrh realistických aplikací VR 2
1.1 Virtuální realita . . . 2
1.1.1 Technologie používané VR . . . 2
1.1.2 Využití . . . 3
1.1.3 Kinetóza (VR sickness) . . . 3
1.2 Herní simulátory . . . 4
1.3 Imerze . . . 5
1.4 Hratelnost a znovuhratelnost . . . 6
1.5 Realistický návrh aplikace VR . . . 7
1.5.1 Zásady kognitivního návrhu . . . 8
1.5.2 Zásady návrhu interakcí . . . 8
1.5.3 Zásady návrhu navigace . . . 9
1.6 Herní mechaniky . . . 10

2 Podobné aplikace ve VR 11
2.1 The Climb . . . 11
2.1.1 Herní mechaniky . . . 13
2.1.2 Využité technologie . . . 13
2.2 Adventure Climb VR . . . 14
2.2.1 Herní mechaniky . . . 15
2.2.2 Využité technologie . . . 16
2.3 The Peak Climb VR . . . 17
2.3.1 Herní mechaniky . . . 18
2.3.2 Využité technologie . . . 19

3 Analýza 20
3.1 The Climb 2 . . . 20
3.1.1 Silné a slabé stránky . . . 21
3.2 Adventure Climb VR . . . 22
3.2.1 Silné a slabé stránky . . . 23
3.3 The Peak Climb VR . . . 24
3.3.1 Silné a slabé stránky . . . 25

3.4 Výstup z analýzy 26

4 Návrh 29
4.1 Unity engine 29
4.1.1 Tvorba VR v Unity enginu 30
4.1.2 Mechanika lezení 30
4.2 Herní prostředí 33
4.3 Návrh herních mechanik 34
4.4 Uživatelské rozhraní 35
4.4.1 Herní menu 35
4.4.2 Ovládání 35
4.4.3 Identifikátory 36
4.5 Procedurální generování obsahu 37
4.5.1 Návrh generování lezeckých cest 37

5 Implementace 38
5.1 Herní prostředí 38
5.1.1 Lezecké chyty a modely rukou 39
5.1.2 Zvuky 39
5.2 Herní mechaniky 40
5.2.1 Lezení 40
5.2.2 Stamina systém 42
5.2.3 Skoky 43
5.2.4 Volný pohyb v prostředí 43
5.2.5 Herní prvky 44
5.3 Uživatelské rozhraní (UI) 45
5.3.1 Ovládání 45
5.3.2 Herní menu 45
5.3.3 Indikátory 47
5.4 Procedurální generování 48

6 Uživatelské testování 49
6.1 Scénář testování 49
6.2 Dotazníkové šetření 50
6.2.1 Otázky 50
6.3 Analýza výsledků dotazníkového šetření 51
6.4 Výstupy z uživatelského testování 53

7 Závěr 54

A Přílohy 55

Seznam obrázků

2.1 The Climb 2 12
2.2 Adventure Climb VR 15
2.3 The Peak Climb VR 18

4.1 Climb Provider 31
4.2 Climb Interactible 32

5.1 Herní menu – hlavní stránka 46
5.2 Herní menu – stránka dokončené lezecké cesty 47
5.3 Indikátory 48

A.1 Schéma materiálu lezeckého chytu 55
A.2 My Climb Provider 56
A.3 My Climb Interactible 56
A.4 Herní menu – stránka návodu 57
A.5 Herní menu – stránka nastavení 57
A.6 Herní menu – stránka Leaderboard 58
A.7 Hierarchie herního menu 58

Seznam tabulek

3.1 Porovnání lezeckých simulátorů 27

6.1 Dotazníkové šetření – Uzavřené otázky 51
6.2 Dotazníkové šetření – Hodnocení 51
6.3 Dotazníkové šetření – Obtížnosti lezeckých cest 52

Seznam zkratek

HMD	Náhlavní displej
PX	Herní zážitek
VR	Virtuální realita
UI	Uživatelské rozhraní

Úvod

Sportovní lezení nemusí být vhodné pro každého – ať už z důvodu strachu z výšek, nebo kvůli fyzickým omezením. Virtuální realita (VR) představuje technologii, která umožňuje simulovat realistické vnímání prostředí bez nutnosti se v něm fyzicky nacházet. Díky tomu se stává ideálním médiem pro uživatele, kteří chtějí zažít pocit výšky nebo si vyzkoušet náročné lezecké cesty, aniž by museli překonávat fyzické či psychické překážky. Právě proto se tato bakalářská práce zaměřuje na vytvoření realistického lezeckého zážitku prostřednictvím virtuální reality.

Z hlediska motivace této práce je přínosem možnost prezentace technologie virtuální reality potenciálním uchazečům o studium na Fakultě Informačních Technologií ČVUT v Praze či dalším zájemcům, čímž může přispět k propagaci univerzity.

Teoretická část práce se věnuje analýze vybraných VR lezeckých simulátorů a návrhu vlastního řešení. Nejprve jsou vytyčené klíčové pojmy, jako je realističnost, imerze, hratelnost a znovuhratelnost v kontextu návrhu VR aplikací a her. Následuje rešerše vybraných existujících lezeckých simulátorů, přičemž je zkoumán jejich návrh a použité technologie. Analytická část pak hodnotí jednotlivá návrhová kritéria a porovnává silné a slabé stránky analyzovaných titulů. Výsledky analýzy jsou dále vzájemně porovnány a zhodnoceny.

Na základě analýzy je rozpracován návrh vlastní aplikace. V rámci návrhu se diskutují komponenty herního enginu Unity, které se využijí pro implementaci prototypu vlastní aplikace. Následně se probírá volba herního prostředí a jeho implementace do VR. Dále pokračuje rozbor herního návrhu se zaměřením na herní mechaniky a uživatelské rozhraní aplikace. Závěr teoretické části se věnuje rozšíření hratelnosti prostřednictvím procedurálního generování lezeckých cest a jejich systémem obtížnosti.

Praktická část se soustředí na samotnou implementaci návrhu do funkčního prototypu aplikace. Výsledný prototyp je následně testován pomocí dotazníkového šetření mezi různými typy uživatelů a získaná data jsou analyzována a vyhodnocena.

Práce je zakončena shrnutím dosažených výsledků a zhodnocením přínosu

vytvořeného prototypu z hlediska jeho funkčnosti, uživatelské přívětivosti a potenciálu dalšího rozvoje.

Cíle

Hlavním cílem této bakalářské práce bude vytvoření prototypu aplikace simulující lezení ve virtuální realitě s důrazem na realistický lezecký zážitek a celkovou hratelnost.

V rámci tohoto cíle budou nejprve analyzovány existující aplikace se stejným zaměřením a zkoumán jejich návrh a technické řešení. Na základě této analýzy bude navržen vlastní koncept lezeckého simulátoru spolu s tvorbou odpovídajícího virtuálního prostředí.

Dalším krokem tohoto cíle bude implementace navrženého řešení prostřednictvím prototypu aplikace s použitím herního enginu Unity. Následně bude prototyp testován různými uživateli a získaná zpětná vazba bude vyhodnocena pomocí dotazníkového šetření.

Na závěr práce bude cílem celkové zhodnocení přínosu vytvořeného prototypu a jeho potenciálu pro další vývoj.

Kapitola 1

Virtuální realita a návrh realistických aplikací VR

V této kapitole se představí a ve zkratce popíše pojem virtuální reality a jejích technologií. Pro účely následné analýzy se zde také rozeberou pojmy jako je imerze a hratelnost. Poté se rozebere realističnost návrhu aplikací ve VR a zásady, které by se měly při návrhu dodržovat.

1.1 Virtuální realita

Virtuální realita se v oblasti informačních technologií stala předmětem rostoucího zájmu odborné i laické veřejnosti. Jedná se o jednu z forem uživatelského rozhraní, které poskytuje jednodušší, rychlejší a intuitivnější komunikaci mezi počítačem a člověkem. Uživatel zde může manipulovat s předměty podobně jako v reálném světě a nemusí tak znát přesné rozhraní dané aplikace [1].

„VR využívá imerzivních technologií k simulaci interaktivních virtuálních prostředí, do kterých se uživatelé v reálném čase zapojují a mají pocit fyzické přítomnosti.“ [2]

1.1.1 Technologie používané VR

V současnosti se pro zobrazování a interakci s virtuální scénou nejčastěji využívají zobrazovací zařízení typu HMD (Head-Mounted Display – náhlavní display) v kombinaci s některou formou ovladačů. HMD slouží k vizualizaci virtuálního prostředí přímo před očima uživatele, zatímco ovladače umožňují interakci se scénou. Tyto ovladače existují v různých variantách v závislosti na požadovaném způsobu snímání uživatelského vstupu.

Nejběžněji používané jsou tzv. motion controllery, které uživateli umožňují volný pohyb ve scéně, otáčení a manipulaci s objekty. Bývají často vybaveny

haptickým systémem, jenž při provádění určité akce poskytuje vibrační odezvu, čímž přispívá k větší míře ponoření do virtuálního prostředí.

Další pokročilou technologií jsou haptické rukavice (Haptic Feedback Gloves), které využívají množství senzorů rozmístěných po celé ruce. Díky tomu dokáží přesněji předávat zpětnou vazbu a kromě vibrací umožňují i simulaci tlaku na konkrétní části ruky, což zvyšuje realističnost smyslového vjemu.

Stále větší oblibu si získává také technologie snímání pohybu rukou (Hand Tracking) pomocí kamer umístěných přímo na HMD. Ačkoli tato metoda neobsahuje haptickou zpětnou vazbu, nabízí uživateli maximální volnost pohybu a umožňuje detailní sledování pohybu rukou bez nutnosti držet jakékoli fyzické ovladače.

1.1.2 Využití

Virtuální realita nachází uplatnění v široké škále různorodých odvětví. Své místo má například v oblasti architektury a stavebnictví, kde slouží k vizualizaci návrhů a realizaci virtuálních prohlídek domů a bytů. Významnou roli hraje také v oblasti vzdělávání a školení, a to napříč různými obory – od letectví a zdravotnictví až po vědecký výzkum, kde umožňuje simulaci složitých procesů v bezpečném prostředí.

Vedle odborných oblastí má virtuální realita silné zastoupení rovněž v oblasti zábavy, zejména ve videoherním průmyslu a dalších volnočasových aktivitách, kde přináší nový rozměr interaktivity a zážitku.

1.1.3 Kinetóza (VR sickness)

Kinetóza je typ nevolnosti, která ovlivňuje zhruba 80 procent uživatelů virtuální reality [3]. Charakteristickými projevy bývají závratě, bledost, bolest hlavy, únava a dezorientace [4]. K tomuto stavu dochází převážně při zrychleném pohybu objektů ve VR a také ho může způsobit úhel pohledu na virtuální scénu.

1.2 Herní simulátory

Simulační hry se dle definice slovníku Freedictionary zaměřují na napodobení reálných činností v rámci herního prostředí. Tyto hry zpravidla nekladou důraz na pevně daný cíl, ale dávají hráči možnost volně ovládat postavu či samotné prostředí. Důraz je kladen na realistické ztvárnění prostředí a interakcí, které odpovídají skutečnému světu [**Simulation**].

Mezi nejčastěji se vyskytující subžánry simulačních her patří:

- **Simulátory budování a managementu (Construction and management simulation, CMS)** – Tento typ her se zaměřuje na budování, správu a rozvoj fiktivních projektů či komunit s omezenými prostředky. Oproti tradičním strategickým hrám zde není cílem porazit protivníka, ale co nejefektivněji organizovat zdroje a plánovat růst.
- **Simulátory života** – Hráč ovládá život buď jednotlivce, nebo celé komunity. Tyto hry kladou důraz na simulaci vztahů, potřeb a interakcí. Příkladem je známá série her The Sims[1].
- **Sportovní simulátory** – Tento subžánr se soustředí na realistické ztvárnění různých sportů. Může jít o kolektivní i individuální sporty. Stejně tak sem patří i extrémní sporty, jako je právě sportovní lezení. Některé tituly kladou důraz na samotné hraní, jiné například na strategické vedení týmů [**Simulation**].

[1] Název pochází ze slova simulation – simulace.

1.3 Imerze

Pojem imerze je v oblasti informačních technologií často používán různými způsoby a neexistuje jeho jednotná definice. Tato kapitola proto představuje několik různých pohledů na to, co imerze znamená, a následně vymezuje vlastní definici, která bude dále využívána v rámci analýzy.
Mezi různé definice imerze dle [**McMahan**, **Narrative**, **Challenge**, 5] patří:

- **Imerze jako vlastnost systému** – Imerze je zde chápána jako míra technologické věrohodnosti prostředí, kterou systém dokáže uživateli zprostředkovat. Čím více smyslových vstupů technologie poskytuje a čím přesněji sleduje a reprodukuje reakce uživatele, tím vyšší je úroveň imerze.
- **Imerze jako perceptuální odezva** – Tento přístup se soustředí na samotného uživatele a jeho subjektivní pocit obklopení virtuálním prostředím. Imerze vzniká, pokud je jeho vnímání okolního světa potlačeno a nahrazeno plně simulovaným prostředím.
- **Imerze jako reakce na příběh** – V tomto pojetí je imerze výsledkem emocionálního a kognitivního zapojení do vyprávěného příběhu. Hráč se soustředí na děj a jeho vývoj, čímž dochází k hlubokému ponoření hráčova vědomí do fiktivního světa.
- **Imerze jako reakce na výzvy** – Zde se jedná o míru mentálního soustředění hráče při překonávání výzev a překážek ve hře. Tento typ imerze se často objevuje u her náročných na přesnost, rychlost či strategii.

Všechny uvedené přístupy se shodují v tom, že základem imerze je interaktivita a smyslové podněty, které společně přispívají k vytvoření dojmu, že se uživatel skutečně nachází ve virtuálním světě. Typickým příkladem je prostředí virtuální reality, kde se fyzické pohyby uživatele (např. pohyb rukou) v reálném čase promítají do dění ve virtuální scéně, čímž dochází ke zvýšení pocitů přítomnosti ve virtuální scéně.

Na základě uvedených definic bude v této práci imerze chápána následovně:

> *„V kontextu virtuální reality je imerze úzce spjata s technologiemi, které uživateli zprostředkovávají digitální prostředí. Jde o subjektivní zkušenost, během níž dochází k dočasnému přesunu uživatelova vnímání do virtuálního světa. Hloubka tohoto zážitku je přímo úměrná míře realismu, kterou použité technologie dokážou nabídnout.“*

1.4 Hratelnost a znovuhratelnost

Z hlediska analýzy her a jejich uživatelské přívětivosti představuje hratelnost klíčový pojem z v rámci celkového herního zážitku. Jak uvádí webová stránka Usability-First, hratelnost lze definovat jako *„míru, do jaké je hra zábavná a dobře použitelná, se zvláštním důrazem na styl interakce a kvalitu příběhu; tedy kvalita samotné hratelnosti.“* [**UsabilityFirst**] Tento pojem úzce souvisí s uživatelským prožitkem při hraní a je tvořen mnoha faktory, mezi které patří například kvalita dějové linie, rychlost a přesnost systémové odezvy, intuitivnost ovládání, možnosti uživatelského přizpůsobení nebo míra realismu hry [6]. Samotná hratelnost je pak jedním z hledisek, které se řeší v analýze PX (Player experience) – herního zážitku.

S pojmem hratelnosti úzce souvisí také znovuhratelnost, která popisuje schopnost hry udržet si míru hratelnosti i při opakovaném hraní. Znovuhratelná hra nabízí hráči možnost prožít podobně kvalitní herní zážitek opakovaně, aniž by docházelo ke ztrátě zájmu nebo navození pocitu repetitivnosti. Tohoto efektu lze dosáhnout například pomocí systému odměn, které se odemykají postupně a ne vždy je možné je získat během jednoho průchodu hrou, čímž je hráč motivován k opakovanému hraní. Dalším příkladem je větvení příběhu, kdy rozhodnutí hráče v průběhu hry ovlivňují vývoj herní linie a umožňují tak hrát hru několika různými způsoby.

Znovuhratelnost se však nemusí omezovat pouze na příběhové hry. Může být dosažena i skrze zachování stejného herního jádra, ale s variabilitou v herních situacích – typicky například prostřednictvím multiplayerových režimů nebo možností strategického budování či změnou herního světa.

1.5 Realistický návrh aplikace VR

V souvislosti s popisem herního zážitku se pojem realismus objevuje velmi často, a to zejména při hodnocení věrohodnosti virtuálního světa. Jedná se však o značně široký a nejednoznačně definovaný termín, který může v různých kontextech nabývat odlišných významů. Z tohoto důvodu je pro účely analýzy herního návrhu a herního zážitku (player experience, PX) vhodné tento pojem blíže vymezit a zaměřit se na konkrétní složky, kterými se realismus ve hrách projevuje.

Realismus může při návrhu her zahrnovat několik specifických oblastí:

- **Vizuální realismus** – Projevuje v podobě grafického zpracování herního prostředí, modelů a animací, které se snaží co nejvíce přiblížit reálnému světu.
- **Narrativní realismus** – Realistické ztvárnění příběhových situací, které mohou hráči evokovat běžné životní zkušenosti – typicky například u simulačních her zaměřených na každodenní činnosti, jako je nakupování nebo práce v kanceláři. Do této sekce spadají i monology/dialogy, které hráč vede buďto sám se sebou nebo s herními postavami.
- **Zvukový realismus** – Věrohodné zvukové efekty a ambientní zvuky, které podtrhují atmosféru a prohlubují hráčovu přítomnost ve virtuálním světě. Tyto zkuky mohou tvořit konkrétní atmosféru, které se herní návrhář snaží docílit – například do hororových her přidáním nízkofrekvenčních zvuků, které postupně nabývají intenzity.
- **Realistická interakce** – Způsob, jakým hráč ovládá herní postavu nebo manipuluje s herním světem. V prostředí virtuální reality se to například projevuje přesným snímáním pohybů a jejich odpovídajícím převodem do hry [**Realism**].

Realismus návrhu hry je dále úzce svázán s imerzí hráče do virtuálního prostředí. Vysoká úroveň realistického návrhu může výrazně přispět k umocnění emocionální i fyzické odezvy uživatele. Z tohoto důvodu je vhodné se při návrhu realismem důkladně zabývat a zahrnout jej jako jednu z analyzovaných složek.

Virtuální realita je svými technologiemi velmi realistická a kombinuje několik (někdy i všechny) složky realistického návrhu aplikace. VR dokáže hráče pomocí použitých technologií snadno vnést do herního prostředí. Je však důležité hledat správnou míru realističnosti návrhu aplikace a PX; tedy herního zážitku a hratelnosti. Správné míry lze docílit dodržováním obecných vodítek k návrhu her pro VR:

1.5.1 Zásady kognitivního návrhu

Návrh aplikací pro virtuální realitu by měl vycházet z principů kognitivního vnímání, aby prostředí působilo na uživatele přirozeně a vytvářelo požadovanou atmosféru. Správně navržené virtuální prostředí může v uživatelích vyvolat cílené emoce a posílit tak celkový zážitek. V následující části budou popsány klíčové zásady kognitivního návrhu, které by měly být při tvorbě VR aplikací zohledněny.

- **Volba měřítka** – Měřítko prostředí je klíčové pro vnímání světa uživatelem. Malé a stísněné prostory mohou navodit pocity síly a moci, ale i nepohodlí, zatímco velká a otevřená prostředí vzbuzují pocity malosti, pokornosti, ale zároveň i pohodlí.
- **Zvuk** – Zvuk je zásadní pro vytvoření imerze u uživatele aplikace, zejména pokud aplikace umožňuje umístění zdroje zvuku v prostoru.
- **Konzistence smyslových podnětů** – Smyslové podněty musí být vzájemně konzistentní. Například animace výstřelu ze zbraně by měla odpovídat zvukovému efektu i případné haptické odezvy v ruce.
- **Využití zvukových a haptických prvků** – Spolu s vizuálními podněty mohou být využity i zvukové a haptické systémy. Například hlasitost zvuku se může měnit v závislosti na poloze hráče ve virtuálním prostoru. Stejně tak intenzita vibrací se může zvyšovat při přiblížení ke zdroji umístěného ve scéně.
- **Barvy jako emoce** – Barvy mohou být použity k vyvolání různých emocí – například červená pro pocity nebezpečí, zelená pro varovné signály a modrá pro pocity bezpečí [7].

1.5.2 Zásady návrhu interakcí

Aby uživatelé mohli interakce ve virtuálním prostředí snadno pochopit a přirozeně je používat, měly by se navrhovat podle určitých principů. V následující části jsou popsány klíčové zásady, které mohou přispět k lepšímu návrhu interakcí ve VR aplikacích.

- **Intuitivnost interakce** – Intuitivní návrhy interakcí odpovídají představám funkce předmětů ze strany uživatele/hráče. Například střelba ze zbraně se v mnoha VR hrách realizuje stiskem spouště, čímž simuluje střelbu v reálném světě.
- **Konzistentnost interakce** – Interakční metody musí být konzistentní v průběhu všech levelů. Konzistence je důležitá ve všech hrách, ale ve VR je zásadní, protože uživatel je plně ponořen do virtuálního prostředí a časté změny mohou způsobit ztrátu orientace a imerze.

- **Jednoduchost indikátorů** – Indikátory by měly být jednoduché, ale jejich nadbytek může být matoucí. Je proto důležité najít vhodnou míru jejich použití. Příkladem takových indikátorů může být barevné zvýraznění objektů ve scéně, se kterými může uživatel interagovat – při jejich přebytků může scéna vypadat nepřehledně a hráče dezorientovat.
- **Omezení interakcí** – Omezení by měla být používána tam, kde dávají smysl. Pokud jsou navržena špatně, mohou ztížit provedení akcí. Příkladem takového omezení je vymezení směru pohybu předmětu – například při otvírání dveří.
- **Zpětná vazba** – Zpětná vazba je zásadní pro efektivní interakci. Neměla by se však používat přebytečně, jelikož by mohla hráče zahltit. Příkladem takové zpětné vazby může být zvuk vydávaný předmětem interakce [7].

1.5.3 Zásady návrhu navigace

Pro efektivní orientaci a pohyb ve virtuálním prostředí je klíčové navrhnout navigační prvky tak, aby byly pohodlné, přirozené a nezpůsobovaly uživatelům nevolnost, jako je například kinetóza. Následující zásady se proto zaměřují na klíčové prvky pohybu a orientace ve virtuálním prostoru.

- **Pohyb hráče ve VR** – Zvolené metody pohybu mohou způsobovat kinetózu, pokud vizuální vjem neodpovídá vestibulárnímu systému. Použití konstantní rychlosti a okamžité akcelerace na začátku a konci pohybu pomáhá těmto problémům předejít.
- **Rotace hráče ve VR** – Rotace při ovládání pohybu by měla být omezena, aby se předešlo kinetóze. Nastavení hráčům umožňuje přizpůsobit pohyb vlastním preferencím a snížit riziko nevolnosti.
- **Volba pohybu dle virtuálního prostoru** – Chůze by se měla využívat pro překonávání menších vzdáleností, které jsou například v rozsahu místnosti, kde se hráč nachází. Pro větší vzdálenosti jsou vhodné metody teleportace nebo pohyb pomocí ovladače.
- **Využití zatemnění obrazu** – Při použití teleportace je vhodné využívat efekty postupného „zatemnění“ a „rozjasnění“, aby se předešlo dezorientaci způsobené náhlou změnou místa.
- **Vizuální indikátory** – Pomáhají hráčovi pochopit, kam se bude teleportovat. Může jít například o paprsek určující směr pohledu nebo útvar označující cílové místo přesunu [7].

1.6 Herní mechaniky

V oblasti herního designu se pojem herní mechaniky používá různorodě a nemá jednotnou definici. Pro účely této práce je proto nezbytné si zvolit konkrétní definici.

Podle M. Sincarta jsou *„herní mechaniky metody, které aktéři používají k interakci se stavem hry.“* [8] Jinými slovy, jde o akce a způsoby, kterými hráč ovlivňuje dění ve hře – například lezení po stěnách, sbírání bodů nebo vedení dialogů s herními postavami. Tyto hráčovy akce mají očekávané a předem zadefinované reakce z pohledu stavu hry.

Herní mechaniky tvoří jádro každé hry. Jejich promyšlený návrh má zásadní vliv na to, zda hra dokáže hráče motivovat, nabídnout mu výzvu a zároveň mu umožnit zábavnou a smysluplnou interakci s herním světem.

Kapitola 2
Podobné aplikace ve VR

Tato kapitola představí vybrané existující lezecké simulátory ve VR. Pro jednotlivé tituly zde bude popsán jejich charakter pomocí rozboru herního prostředí, rozhraní a vyjmenováním základních herních mechanik. Zároveň bude uvedeno, jaké technologie byly při vývoji těchto her využity a na jakých platformách jsou dostupné.

2.1 The Climb

Hry The Climb (2016) a její novější verze The Climb 2 (2021) patří mezi jedny z nejznámějších VR simulačních her o lezení. Oba tituly, vyvinuté společností Crytek pro platformy Oculus Quest a Oculus Quest 2, nabízejí realistický zážitek z pohybu po skalních stěnách i městských konstrukcích. Pro účely této práce se zaměřím na novější verzi hry, tedy The Climb 2.

Hlavním cílem hráče je zdolat lezecké cesty v různorodých prostředích, přičemž k postupu využívá úchyty označené bílým magnesiem a interaktivní prvky, jako jsou kovové žebříky nebo okenice na budovách.

Hráč si může pro každý level zvolit jeden ze dvou herních režimů – ležérní nebo profesionální. V ležérním režimu není nutné sledovat výdrž úchytu (staminu) ani aplikaci magnézia na ruce. Naopak v profesionálním režimu musí hráč pečlivě spravovat jak výdrž, tak použití magnézia, ale za úspěšné dokončení trasy může být odměněn skóre a odemykat různé odměny (achievements). Hra zároveň umožňuje výběr pohlaví herní postavy a vzhledu jejích rukou.

Lezecké cesty jsou rozprostřeny do pěti odlišných biomů: Alps, Bay, Canyon, City a North. Každý z nich obsahuje 3 odlišné levely s postupně zvyšující se obtížností. Prostředí hry obsahuje také dynamické prvky, například žebříky, které se při zavěšení začnou vysouvat, nebo dřevěné klády podlamující se pod hráčovou vahou. Dále se ve hře vyskytují zvířata, která ovlivňují průběh hry – například hadi mohou po přiblížení hráče nečekaně zaútočit, což může vést ke ztrátě úchopu a následnému pádu. Atmosféra je dále obohacena o zvuko-

vou složku – jemná hudba v pozadí, ambientní zvuky přírody a zvuky vydávané postavou.

Herní rozhraní informuje hráče o herních mechanikách. Například ukazatel aktuální staminy na náramku pravé ruky, nebo časovač, který je umístěný na hodinkách levé ruky herní postavy. Herní menu je ve hře řešené formou obrazovky na začátku hry. Hráč si dále může vybrat libovolný level, navolit obtížnost a ostatní nastavení hry jako jsou kalibrace výšky, hudba, atd. Součástí menu je i tutoriál, kde si může hráč před začátkem hry osvojit všechny zásadní herní mechaniky.

Na obrázku 2.1 je vidět snímek ze hry The Climb 2. Je zde zobrazeno prostředí z lezecké cesty Canyon. Ve scéně se vyskytuje několik pohybujících se objektů, jako jsou ptáci, vzducholoď a vrtulník, které společně vytváří dynamické virtuální prostředí.



Obrázek 2.1 The Climb 2. Získáno z webu Meta

2.1.1 Herní mechaniky

Mezi klíčové herní mechaniky patří:

- **Lezení** – Hlavní mechanika celé hry. Lézt může hráč pouze po chytech a jiných prvcích určených k lezení.
- **Stamina systém** – Postava hráče má limitovanou výdrž úchopu (staminu). Po zavěšení na chytu má proto limitovaný čas, než mu ruka z chytu samovolně uklouzne. Ve hře navíc implementovaný systém natírání rukou magnésiem, které výdrž úchopu prodlužuje. Musí se však aplikovat pravidelně, neboť se magnesium časem opotřebovává.
- **Skoky** – Hráč se od chytů může odrážet a díky tomu skákat do vzdálenosti, kam by normálně nedosáhl.
- **Dynamické prostředí** – Některé chyty se po krátké době rozpadají, což nutí hráče reagovat rychle a tyto chyty tak zvyšují obtížnost lezecké cesty.
- **Checkpoint systém** – Po cestě jsou rozmístěny karabiny sloužící jako checkpointy, které umožňují pokračovat z posledního uloženého místa v případě pádu.

2.1.2 Využité technologie

Hra The Climb 2 běží na herním enginu CryEngine V, který byl vyvinut v roce 2016 společností Crytek pro podporu vývoje VR aplikací. Tento engine umožňuje detailní zpracování prostředí, dynamické nasvícení a realistické animace, což výrazně přispívá k imerzivnímu zážitku z lezení.

Hra je určena pro zařízení Oculus Quest a Oculus Quest 2. Podporovanými ovladači jsou Oculus Touch, které jsou ovladače typu motion controller a umožňují přesnou detekci stisknutí úchopu a pohybu rukou ve VR.

2.2 Adventure Climb VR

Adventure Climb VR je hra vyvinutá v roce 2019 společností MXTreality. Jedná se o lezecký simulátor ve virtuální realitě, který svým konceptem připomíná tituly The Climb a The Climb 2. Hra nabízí zážitek z lezení nejen po skalních stěnách, ale i na dalších, méně obvyklých místech. Zároveň motivuje hráče k soutěžení o nejlepší čas na jednotlivých trasách prostřednictvím žebříčku (leaderboard).

Hlavním cílem hráče je zdolat lezeckou cestu, aniž by spadl. K tomu využívá různé typy chytů rozmístěných po trase, přičemž každý z nich vyžaduje odlišný přístup a strategii.

Původní verze hry obsahovala jedinou lezeckou trasu, avšak v roce 2021 rozšířila společnost MXTreality hru o možnost dokoupení dalších pěti levelů, umístěných do různých lokalit.

Hra obsahuje šest odlišných lezeckých tras: Hidden Canyon, Desert Ridge, Lava Valley, Ice Peak, Space Station a Skyscraper. Občas se ve hře vyskytují objekty, které jsou neobvyklé pro dané herní prostředí – příkladem je Washingtonův monument umístěný v pouštní oblasti trasy Hidden Canyon. Naopak jiné předměty odpovídají danému prostředí – například lední medvěd v zasněžené horské oblasti.

Zvuková složka hry je koncipována podobně jako ve hře The Climb 2. Dominují jí ambientní zvuky přírody doplněné jemnou hudbou v pozadí. Avšak liší se zde absencí zvukového doprovodu hráčovy postavy.

Herní rozhraní je řešeno podobně jako ve hře The Climb 2 – hodinky na levé ruce, které počítají uběhlý čas na lezecké trase. Jedním zásadním rozdílem oproti hře The Climb 2 je namluvený návod vypravěčem. Kromě toho hra zahrnuje i tutoriál, ve kterém si hráč může postupně osvojit všechny klíčové herní mechaniky.

Hlavní menu je na začátku hry prezentováno jako přehledná obrazovka, která umožňuje hráči přizpůsobit si herní zážitek. Na rozdíl od The Climb 2 však neobsahuje možnost volby obtížnosti lezeckého zážitku. Součástí menu je také kalibrace a další nastavení, která si hráč může individuálně upravit.

Na obrázku 2.2 je vidět snímek ze hry Adventure Climb VR. Je zde zobrazeno herní prostředí z lezecké cesty Hidden Canyon. Viditelné je zde mírné „ztemnění“ na okrajích obrazu (tzv. vinětace), která není součástí skutečné hry.



Obrázek 2.2 Adventure Climb VR. Získáno z webu Steam

2.2.1 Herní mechaniky

Základní herní mechaniky hry Adventure Climb VR:

- **Lezení** – Hlavní mechanika celé hry. Lézt může hráč pouze po chytech, které jsou vizuálně odlišné od zbytku lezecké stěny.
- **Skoky** – Během lezení lze využít odraz od chytů k přeskakování na vzdálenější úchyty.
- **Dynamické prostředí** – V herním světě se vyskytují odlamující se chyty a padající kameny, což nutí hráče k neustálé pozornosti a zvyšuje obtížnost lezeckých tras. Kromě toho hra obsahuje interaktivní předměty, které s lezením přímo nesouvisí, ale přispívají k variabilitě hry.
- **Volný pohyb v prostředí** – Hráč má možnost volně prozkoumávat herní mapu během hraní.
- **Systém achievementů** – Ve hře lze plnit různé úkoly, za jejichž splnění hráč získává odměny ve formě odemčených achievementů.

2.2.2 Využité technologie

Adventure Climb VR byla vyvinuta pomocí herního enginu Unity, který je ustáleným enginem pro tvorbu aplikací ve VR. Tento engine poskytuje plynulý pohyb ve virtuálním prostředí a interaktivní ovládání, čímž přispívá k realistickému zážitku z lezení.

Hra je určena pro počítače s operačním systémem Windows s aplikací SteamVR, ke které se připojí libovolný podporovaný HMD pro VR. Hra podporuje ovladače typu motion controller, které umožňují přesnou detekci pohybu rukou a stisku úchopu ve VR.

Možným rozšířením lezeckého zážitku ve VR je použití vůní Cilia od společnosti HepticSol. Ve spolupráci s MXTReality byla vyvinuta speciální sada vůní navržená pro hru Adventure Climb VR, která přidává další vrstvu imerze prostřednictvím čichových vjemů.

2.3 The Peak Climb VR

The Peak Climb VR je lezecký simulátor, který se podobně jako ostatní vybrané tituly snaží hráčům zprostředkovat zážitek z lezení v různých prostředích. Hra byla vydána v roce 2022 společností Srio a zpřístupněna ke koupi na platformě Steam. Od svého uvedení je pravidelně aktualizována, čímž dochází k jejímu postupnému vylepšování.

Hlavním cílem hry je zdolat lezecké trasy ve všech deseti dostupných levelů. Prostředí se od sebe výrazně liší, což hráči poskytuje široký výběr lezeckých tras. Lezecké cesty jsou vyznačeny umělými chyty umístěnými na různorodých konstrukcích – jak přírodních, tak umělých. Scéna herního prostředí jednotlivých levelů obsahuje pohybující se objekty, animované textury a volně se pohybující zvířata. Některé z prvků herního prostředí plní i herní funkci – například had umístěný nad chyty slouží k odstrašení hráče.

Zvukový design hry je koncipován podobným způsobem jako u ostatních vybraných titulů. Zahrnuje klidnou hudbu v pozadí a ambientní zvuky prostředí – například zvuky zvířat či tekoucí vody. Hra dále obsahuje i zvuky vydávané hráčovou postavou, například při zvýšené fyzické námaze nebo při pádu.

Herní rozhraní The Peak Climb VR je řešeno výhradně formou návodného textu, který se zobrazí na začátku každé úrovně. Hráčům však nejsou poskytnuty žádné podrobné informace o stamina systému ani o dalších herních mechanikách.

Herní menu je koncipováno jako místnost, ve které jsou rozmístěny portály vedoucí do jednotlivých levelů. Jedním z nich je i level s názvem *Exercise*, kde si hráč může procvičit základní herní mechaniky. Hra však neobsahuje žádné možnosti nastavení, což znamená, že kalibrace ani žádná jiná forma přizpůsobení herního zážitku zde není možná.

Na obrázku 2.3 je vidět snímek ze hry The Peak Climb VR. Je zde zobrazeno herní prostředí jednoho z 10 levelů. Na snímku je dále vidět interaktivní prvek z herního prostředí, který značí checkpoint. Ten po přiložení hráčovy ruky slouží k uložení progresu hráče ve hře, čímž umožňuje pokračovat v lezení od poslední dosažené pozice.



Obrázek 2.3 The Peak Climb VR. Získáno z webu Steam

2.3.1 Herní mechaniky

Mezi základní herní mechaniky patří:

- **Lezení** – Hlavní mechanika celé hry. Lézt může hráč pouze po vyznačených chytech.
- **Stamina systém** – Hra implementuje systém výdrže, který omezuje dobu, po kterou se hráč může držet jednoho chytu. Po jejím vyčerpání dochází k automatickému uvolnění úchopu a následnému pádu.
- **Skoky** – Ačkoli je možnost odrazu od chytů součástí herního systému, její využití je prakticky nefunkční. Mechanika vyžaduje extrémní přesnost při doskoku, což činí její úspěšné provedení téměř nemožným.
- **Checkpoint systém** – Hra obsahuje systém pro ukládání progresu na lezecké trase, což hráči umožňuje pokračovat z posledního dosaženého bodu namísto opakování celého levelu.

2.3.2 Využité technologie

Hra byla vyvinuta pomocí herního enginu Unreal Engine, který poskytuje pokročilé grafické zpracování, realistickou fyziku a podporu pro VR aplikace.

The Peak Climb VR je určena pro platformu Windows OS a využívá rozhraní SteamVR a OpenXR, což umožňuje kompatibilitu s širokou škálou HMD podporujících VR.

Podporovanými ovladači jsou pohybové ovladače (motion controllers), které umožňují intuitivní ovládání rukama. Hráč interaguje s virtuálním prostředím pomocí pohybových senzorů a stisku příslušného tlačítka na ovladači.

Kapitola 3
Analýza

V této kapitole proběhne pro jednotlivé hry popsané v rešerši analýza jejich návrhu z pohledu realismu, imerze a hratelnosti. Zaměřením analýzy jsou herní mechaniky, herní prostředí a herní rozhraní. Na základě analýzy návrhu her a celkové hratelnosti se diskutují silné a slabé stránky jednotlivých her. Na konec budou na základě analýzy mezi sebou hry porovnány a výstup bude přehledně zobrazen formou tabulky.

3.1 The Climb 2

Hra The Climb 2 kombinuje všechny složky realismu, které byly popsány v předchozích kapitolách. Nejvýraznější je vizuální realismus, projevující se ve vysoké kvalitě textur a dynamickém prostředí. Zvukový realismus je podpořen ambientními zvuky přírody a zvuky vydávanými samotnou postavou hráče. Narativní realismus je zde proveden skrze simulaci role lezce, který leze ve skalách. Nakonec použití ovladačů pro VR je forma realistické interakce hráče se scénou, kdy pohyb ruky herní postavy je přesně namapován na pohyb ruky hráče.

Z hlediska imerze se jedná o titul s vysokou schopností vtáhnout hráče do virtuálního prostředí. Díky kombinaci realistického vizuálního a zvukového zpracování, intuitivních herních mechanik a využití technologií virtuální reality nabízí The Climb 2 velmi přesvědčivý a imerzivní herní zážitek.

Hratelnost hry je na vysoké úrovni především díky přesnému a rychlému systému odezvy při interakci s objekty ve scéně. To přispívá ke zrychlení tempa hry a zvyšuje se tak celková zábavnost. Dalšími prvky, které podporují znovuhratelnost hry, jsou různorodé průchody jednotlivými úrovněmi, systém odměn a žebříček s nejlepšími časy, které motivují hráče k opakovanému hraní.

Z pohledu kognitivního návrhu aplikace ve VR, hra respektuje zásady, zejména volbu měřítka virtuálního prostředí, zvukové složky a konzistenci smyslové zpětné vazby. Například při kontaktu ruky s povrchem skály se ozve

odpovídající zvuk, který hráč intuitivně očekává. Díky tomu nedochází u hráče ke zmatení smyslového vnímání a přerušení imerze do herního prostředí.

Interakční návrh hry rovněž odpovídá doporučeným zásadám. Interakce jsou intuitivní a konzistentní, přičemž hráč získává dostatek zpětné vazby potřebné pro správné porozumění herním mechanikám. Dále v návrhu hry probíhá i k omezením některých interakcí. Příkladem takového omezení je možnost uchopit pouze herní prvky určené k lezení. Tím je eliminována možnost nechtěných interakcí s ostatními objekty ve scéně, což zvyšuje plynulost a hratelnost hry, i za cenu mírného omezení realismu.

Navigace ve hře je navržena v souladu s obecnými zásadami pro pohyb ve VR prostředí. V průběhu hry nedochází ve velké míře nevolnostem způsobeným kinetózou. Může však docházet k mírným závratím způsobeným rychlým pohybem a lezení ve vysokých výškách. Způsob pohybu herním prostředím je zde úměrný virtuálnímu prostoru a hráč se pohybuje pomocí mechaniky lezení.

3.1.1 Silné a slabé stránky

Mezi silné stránky patří:

- **Intuitivní ovládání** – Umožňuje snadné osvojení herních mechanik.
- **Rozmanitost lezeckých cest a prostředí** – Odlišná zpracování lezeckých cest pro různé levely přispívají ke znovuhratelnosti.
- **Obsáhlost hry** – Hra obsahuje rozsáhlý počet odlišných herních prvků a interakcí.
- **Větvení lezeckých cest** – Umožňuje zdolat jednu cestu více způsoby a přispívá tak ke znovuhratelnosti jednotlivých levelů.
- **Asynchronní multiplayerový režim** – Hráči smí mezi sebou soutěžit v získání nejkratšího času pro konkrétní lezeckou cestu ve formě umístění na leaderboardu a tak podporuje zájem o hru a její opakované hraní.

Mezi slabé stránky patří:

- **Neřešený pohyb dolních končetin** – Hra se zaměřuje výhradně na ruce, což může snižovat realističnost pohybu.
- **Využití ovladačů typu motion controller** – Ovladače Oculus Touch pro lezení nepředstavují realistickou interakci lezce s úchopem. Zanedbává se precizní práce prstů při lezení a soustředí se pouze na úchop chytu pomocí tlačítka.
- **Nepřirozený rozsah pohybu při lezení** – V některých situacích může narušit plynulost zážitku. Z fyzikálního hlediska při lezení nejsou některé pohyby hráče v realitě možné a proto se tímto hra lehce odklání od reálného lezení.

3.2 Adventure Climb VR

Hra Adventure Climb VR ve svém návrhu rovněž zohledňuje všechny základní složky realismu. Na rozdíl od The Climb 2 však její vizuální realismus dosahuje nižší úrovně – ve scénách se vyskytují méně detailní textury a některé neobvyklé či stylizované prvky snižují celkový dojem věrohodnosti herního prostředí. Naopak ostatní složky realistického návrhu – zvuková, narativní a interakční – jsou v této hře zachovány a poskytují srovnatelnou úroveň věrohodnosti jako v předchozím titulu.

Míra imerze je v tomto případě částečně omezená právě kvůli nižší úrovni vizuálního realismu, který má z pohledu smyslového vnímání hráče nejvyšší vliv. Avšak při rozšíření hry použitím vůní Cilia, může hra působit i na čichový smysl a tím navyšovat celkovou míru imerze.

Hratelnost lze zde hodnotit jako průměrnou. Ačkoliv systémová odezva na vstupy hráče je rychlá, může docházet k nepřesnostem při interakci s lezeckými chyty, na které hra ne vždy bere ohled. Absence kontrolních bodů v úrovních navíc může vést ke ztrátě celého progresu ve hře, což může negativně ovlivnit herní zážitek a v některých případech snižovat motivaci k dalšímu hraní. Pozitivním aspektem je naopak zavedení systému odměn a časomíry, které podporují kompetitivní prvek a motivují hráče k opakovanému hraní. Zajímavým zpestřením jsou i skryté objekty a tzv. easter eggs rozmístěné v herním prostředí, které podporují průzkum herní mapy a zvyšují znovuhratelnost.

Z hlediska kognitivního návrhu hra Adventure Climb VR respektuje doporučené zásady, jako je volba vhodného měřítka, konzistence smyslových vjemů a imerzivní zvuková složka umístěná do prostoru herního prostředí. Díky tomu je možné dosáhnout plynulého a přirozeného zážitku, který nenarušuje imerzi hráče do virtuálního prostředí.

Interakční návrh je řešen intuitivně a konzistentně v souladu se zásadami návrhu interakcí aplikací pro VR. Zpětná vazba na prováděné akce je srovnatelná se hrou The Climb 2. Oproti ní však hra neomezuje interakce pouze na lezecké prvky, což poskytuje hráči větší volnost, avšak může vést i k nežádoucím interakcím, které narušují plynulost hry.

Navigační systém je navržen v souladu se zásadami návrhu pro aplikace VR. Pohyb hráče je úměrný jeho virtuálnímu prostoru a je řešen kombinací mechaniky lezení a chůze pomocí ovladačů pro VR.

3.2.1 Silné a slabé stránky

Mezi silné stránky patří:

- **Možnost volného pohybu** – Hráč není striktně omezen pouze na vyznačenou trasu, což umožňuje objevování herní mapy a zvyšuje hratelnost.
- **Rozmanitost cest** – Hra nabízí lezecké trasy v rozmanitých prostředích, která mohou hráče zaujmout a zvyšovat znovuhratelnost.
- **Podpora vůní pro VR** – Podpora vůní v herním prostředí VR mohou umocnit imerzi hráče ve hře.
- **Podpora synchronního multiplayerového režimu** – Hra obsahuje žebříček s nejlepšími časy hráčů (leaderboard). Tato herní komponenta navyšuje znovuhratelnost hry.
- **Easter eggs a systém achievementů** – Hra obsahuje skryté prvky (easter eggs) a odměny (achievments), které také zvyšují hratelnost/znovuhratelnsot.

Mezi slabé stránky patří:

- **Neřešený pohyb dolních končetin** – hra se zaměřuje výhradně na ruce, což může snižovat realističnost pohybu.
- **Nerealistická mechanika úchopu** – Mechanika uchopení a pohybu rukou se v některých situacích nechová realisticky.
- **Výdrž úchopu** – Ve hře není implementován žádný systém ovlivňující výdrž hráče v závislosti na typu chytu, což může snižovat realističnost.
- **Nerealistické prostředí** – Grafické zpracování prostředí a povrchů chytů může působit uměle a méně detailně, díky čemuž je celkový dojem méně realistický.
- **Absence checkpointů** – Hra neobsahuje systém kontrolních bodů (checkpointů), což může zvyšovat frustraci hráčů při pádu z vyšších částí trasy a snižuje tak hratelnost hry.
- **Chybějící možnosti úpravy obtížnosti** – Neexistují žádné herní režimy nebo možnosti přizpůsobení obtížnosti podle zkušenosti hráče.

3.3 The Peak Climb VR

Hra zahrnuje všechny klíčové složky realistického návrhu aplikace pro virtuální realitu. Vizuální realismus je zajištěn pomocí kvalitně zpracovaných textur a přirozeného nasvícení scény, které společně přispívají k věrohodnosti herního prostředí. Narativní, zvuková i interakční složka realismu jsou v tomto případě zpracovány obdobně jako u ostatních analyzovaných titulů a podporují celkový pocit realismu.

Míra imerze je podpořena realistickým vizuálním i zvukovým ztvárněním hry. Plynulé ponoření hráče do virtuálního prostředí je však částečně oslabeno nižší mírou hratelnosti, která negativně ovlivňuje plynulost herního zážitku a tím i samotnou imerzi.

Hratelnost této hry je výrazně ovlivněna absencí možností kalibrace VR zařízení a nastavení výšky postavy hráče. To může vést k problémům zejména u hráčů menšího vzrůstu, kteří nemusí dosáhnout na některé chyty. Tento technický nedostatek narušuje plynulost hry, snižuje kvalitu herního zážitku a negativně ovlivňuje celkovou hratelnost titulu.

Z hlediska kognitivního návrhu aplikace jsou dodrženy zásady jako správná volba měřítka objektů, adekvátní umístění zvukových podnětů do scény a konzistence smyslových vjemů. Díky tomu je zajištěna přirozená orientace hráče v prostředí bez elementů, které by narušovaly jeho smyslové vnímání.

Interakce s objekty ve virtuálním prostředí však nejsou dostatečně intuitivní. Chybějící nebo nejednoznačná zpětná vazba při interakcích může u hráče vyvolávat zmatek a negativně ovlivnit jeho schopnost pokračovat ve hře. Interakční návrh v tomto případě porušuje některá doporučení pro návrh aplikací ve virtuální realitě.

Navigační systém je naopak zpracován v souladu se zásadami návrhu pro VR. Pohyb hráče je založen výhradně na mechanice lezení, bez možnosti chůze pomocí ovladačů. Tento způsob navigace je úměrný pohybu hráče ve virtuální prostředí.

3.3.1 Silné a slabé stránky

Mezi silné stránky patří:

- **Scénická a realistická grafika** – Hra nabízí vizuálně atraktivní prostředí s různorodými lokacemi, jako jsou město, džungle či nádraží, což přispívá k vyšší imerzi.
- **Dynamické prostředí** – Herní svět obsahuje pohyblivé prvky a interaktivní prvky, jako jsou zvířata, voda, oheň či déšť, které zvyšují variabilitu zážitku.
- **Checkpoint systém** – Přítomnost kontrolních bodů umožňuje hráčům pokračovat ve hře po pádu bez nutnosti začínat celou cestu od začátku.
- **Příjemné zvuky prostředí** – Atmosféru hry doplňují ambientní zvuky okolí, které zvyšují pocit přítomnosti a celkovou kvalitu herního zážitku.

Mezi slabé stránky patří:

- **Stamina systém** – Systém vytrvalosti při držení chytů není dostatečně přirozený, což může narušit plynulost hratelnosti.
- **Preciznost přichytávání ruky** – Hra vyžaduje vysokou přesnost při uchopování chytů, což znemožňuje plynulé skoky mezi úchopy a snižuje tak hratelnost.
- **Herní nedostatky a chyby** – Například špatná kalibrace výšky hráče, nutnost provádění fyzických skoků s headsetem nebo nerealistické vzdálenosti mezi některými chyty. Všechny tyto nedostatky snižují celkovou hratelnost této hry.
- **Jednotvárnost lezeckých cest** – Použití stejných typů chytů a absence výrazné variability ve struktuře cest může snižovat znovuhratelnost.
- **Herní rozhraní** – Nedostatečná intuitivnost herního rozhraní může vést k záseku hráče při hraní a omezuje tak hratelnost hry.
- **Nastavení hry** – Neexistující herní nastavení může být problematické z hlediska kalibrace zařízení a customizace herního zážitku.
- **Absence multiplayeru** – Hratelnost hry je omezena, kvůli absenci synchronního či asynchronního multiplayerového režimu.
- **Chybějící měření času** – Neexistence časového měření může snižovat motivaci hráčů k opakovanému hraní a soutěžení o nejlepší časy.

3.4 Výstup z analýzy

Tato sekce se věnuje porovnání výsledků analýzy návrhů vybraných lezeckých simulátorů. Tabulka 3.1 nejprve hodnotí jednotlivé složky realistického návrhu. U těchto kritérií je použita kvalitativní hodnoticí stupnice: *vysoká*, *střední*, *nízká*, která vyjadřuje míru, s jakou je dané kritérium naplněno. Dále navazuje hodnocení míry imerze, hratelnosti a znovuhratelnosti jednotlivých titulů pomocí stejné kvalitativní stupnice. Nakonec jsou tituly hodnoceny z hlediska dodržování zásad návrhu aplikací pro virtuální realitu, konkrétně zda daná hra tyto zásady *dodržuje* nebo *nedodržuje*.

Kritéria	The Climb 2	Adventure Climb VR	The Peak Climb VR
Vizuální realismus	vysoký	nízký	střední
Narrativní realismus	střední	střední	střední
Zvukový realismus	vysoký	vysoký	střední
Realistická interakce	vyskoká	střední	nízká
Imerze	vysoká	střední	nízká
Hratelnost	vysoká	střední	nízká
Znovuhratelnost	vysoká	střední	nízká
Zásady kognitivního návrhu ve VR	dodržuje	dodržuje	dodržuje
Zásady návrhu interakcí ve VR	dodržuje	dodržuje	nedodržuje
Zásady návrhu navigace ve VR	dodržuje	dodržuje	dodržuje

Tabulka 3.1 Porovnání lezeckých simulátorů

Z výsledků uvedených v tabulce 3.1 vyplývá, že titul The Climb 2 dosahuje nejvyššího hodnocení napříč téměř všemi posuzovanými kritérii. Dále hra Adventure Climb VR se umisťuje jako průměrná vzhledem k hodnocení a The Peak Climb VR vykazuje ve svém návrhu řadu nedostatků, které vedou k celkově podprůměrnému hodnocení.

Lze tedy konstatovat, že The Climb 2 představuje kvalitní referenční příklad vhodného návrhu VR aplikace se zaměřením na lezecký simulátor. Z tohoto důvodu bude návrh vlastní implementace lezeckého simulátoru v této práci vycházet z klíčových návrhových prvků, které tento titul úspěšně využívá.

Kapitola 4
Návrh

Následující kapitola se bude věnovat návrhu jednotlivých komponent aplikace. Tento návrh bude vycházet z předchozí analytické části a bude respektovat doporučení pro vývoj aplikací ve virtuální realitě. Úvodní část kapitoly stručně představí herní engine Unity a jeho balíček XR Interaction Toolkit, které budou využity při implementaci prototypu. Následně bude popsán návrh herního prostředí, klíčových herních mechanik, herních prvků a uživatelského rozhraní, jež tvoří základní strukturu plánované aplikace. Dále se bude návrh zabývat také uživatelskou interakcí pro lepší herní zážitek. Závěr kapitoly se bude věnovat metodě procedurálního generování obsahu (procedural content generation, PCG), která bude využita pro tvorbu lezeckých cest ve finálním prototypu.

4.1 Unity engine

Unity Engine představuje multiplatformní vývojové prostředí, které umožňuje tvorbu interaktivních aplikací a her určených pro širokou škálu cílových zařízení. Jeho architektura je postavena na principu komponentového návrhu (component-based architecture), který výrazně zjednodušuje proces vývoje. Vývojář ve vizuální scéně pracuje s objekty typu GameObject, ke kterým může přiřazovat různé komponenty určující jejich chování a vlastnosti [9].

Mezi základní komponenty patří například Transform (určuje pozici, rotaci a měřítko objektu ve scéně), MeshRenderer (zajišťuje vizualizaci geometrie objektu), nebo RigidBody (umožňuje fyzikální simulaci, např. gravitace a kolize) [9].

Dále lze k objektům připojovat vlastní skripty vytvořené v jazyce C#, které slouží k rozšíření funkcionality. Tyto skripty označují *„kus kódu, který umožňuje vytvářet vlastní komponenty, spouštět herní eventy, měnit vlastnosti komponent a reagovat na uživatelský vstup libovolným způsobem.“* [10]

Vlastní skripty je možné vytvořit manuálně, nebo využít komponenty dostupné prostřednictvím externích balíčků.

4.1.1 Tvorba VR v Unity enginu

Jednou z cílových platforem, pro kterou lze v prostředí Unity vyvíjet aplikace, je také virtuální realita. Vývoj aplikací pro VR platformy se v několika ohledech liší od vývoje klasických 2D nebo 3D aplikací, zejména v oblasti snímání a zpracování vstupů od uživatele.

Namísto tradičního ovládání pomocí klávesnice, myši či běžných ovladačů, je u VR aplikací využíváno prostorového sledování pohybu hlavy, rukou, ovladačů, případně i jednotlivých prstů – v závislosti na konkrétní technologii a podpoře dané VR platformy [11].

Typická scéna ve VR aplikaci vytvořené v Unity obsahuje tzv. XR Origin, což je objekt, který slouží jako výchozí bod pro sledování polohy uživatele. Tento objekt zpravidla zahrnuje podobjekty představující např. hlavní kameru (pro zobrazení perspektivy hráče) a ovladače (pro zaznamenávání a zpracování pohybu rukou či jiných vstupů) [11].

Většina nástrojů a komunikačních API, potřebných pro vývoj VR aplikací v Unity, je dostupných v rámci balíčků, mezi které patří:

- **XR Provider plugins** – Jedná se o pluginy pro jednotlivé VR platformy, které umožňují cílit aplikaci na konkrétní zařízení. Správa těchto pluginů probíhá pomocí systému XR Plug-in Management, dostupného přímo v Unity editoru. Příkladem je například Oculus Plug-in, který zajišťuje kompatibilitu a vývoj pro VR zařízení značky Meta.
- **XR Interaction toolkit** – Balíček poskytující několik komponent, které umožňují snadnou implementaci interakcí a pohybu ve virtuálním prostředí. Uživatel může například uchopit objekty, manipulovat s nimi nebo se pohybovat po scéně.
- **Input System** – Umožňuje zpracovávat vstupy z tlačítek, joysticků i dotykových ploch na ovladačích pro VR. Dále poskytuje přístup k pokročilým funkcím, jako je prostorové sledování uživatele ve scéně a haptická odezva [11].

4.1.2 Mechanika lezení

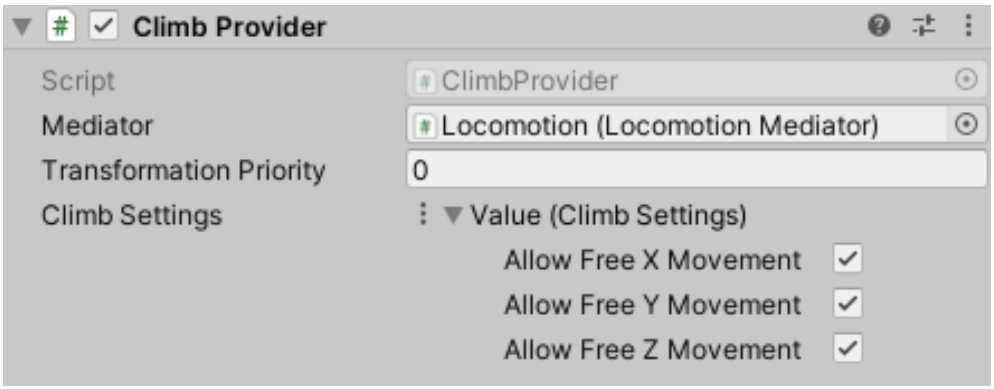
Jednou z mechanik, kterou lze implementovat pomocí komponent z balíčku XR Interaction Toolkit (od verze 2.4), je mechanika lezení. Tato mechanika umožňuje uživateli pohybovat se po určitých objektech ve scéně, jako jsou například žebříky nebo lezecké stěny. Základem této funkčnosti je tzv. Climb Locomotion – tedy lezecký pohyb, který *„převádí pohyb XR Origin podle pohybu interaktoru držícího interaktivní lezecký prvek. Pokud je současně aktivních více interaktorů, pohyb je řízen tím, který uchopil lezecký prvek jako poslední.“* [12]

Climb Locomotion potřebuje ke svému fungování následující komponenty:

Climb Provider

Tato komponenta zajišťuje samotný pohyb XR Originu podle pozice interaktoru, který naposledy uchopil interaktivní lezecký prvek.

Na obrázku 4.1 lze vidět parametry, které náleží komponentě Climb Provideru. Pomocí nastavení *Climb Settings* je zde možné omezit směr pohybu podél jednotlivých os ve 3D prostoru [13].

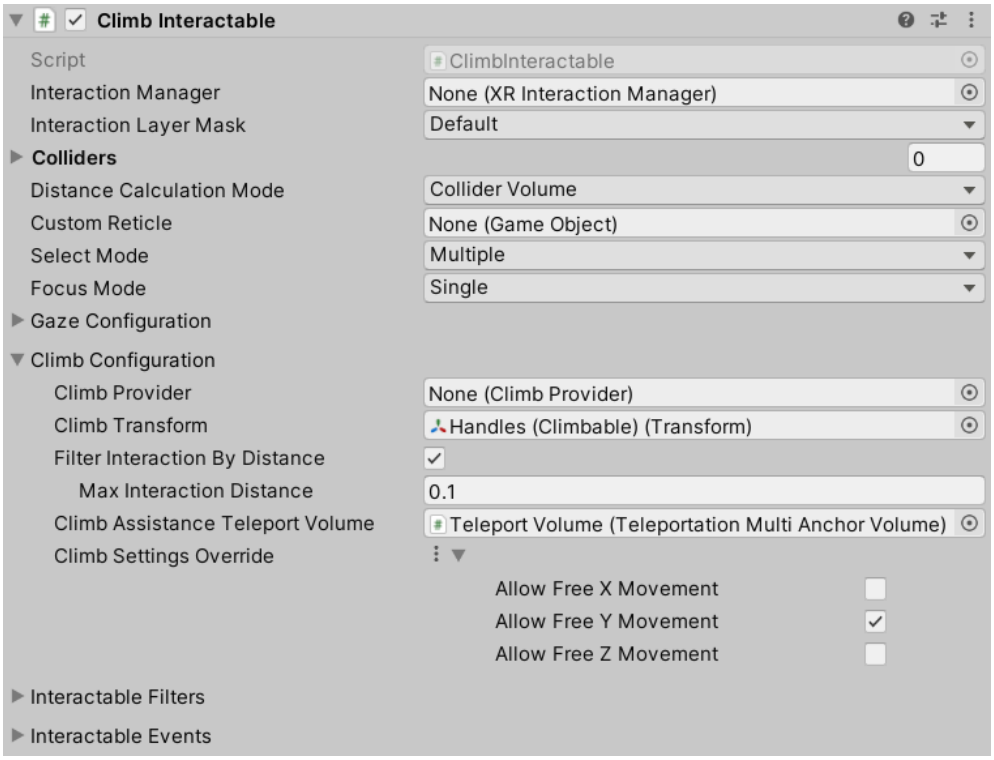


Obrázek 4.1 Parametry komponenty Climb Provider. Získáno z webových stránek dokumentace Unity

Climb Interactible

Jedná se o komponentu, která se přidává na objekty určené k lezení. Umožňuje jejich rozpoznání jako lezeckých prvků ze strany Climb Provideru.

Na obrázku 4.2 je možné vidět parametry, které se konfigurují v rámci komponenty Climb Interactable. Mimo jiné lze zde nastavit způsob výběru objektu, po kterém uživatel leze, a to v rámci parametru *Select Mode* (například pro možnost uchopení jednoho chytu oběma rukama). Podobně jako u komponenty Climb Provider je zde možné omezit směr pohybu hráče, tentokrát však relativně k osám daného objektu, a to pomocí nastavení *Climb Settings Override*. V neposlední řadě lze také nastavit cílovou pozici pro teleportaci hráče po dokončení lezecké sekvence prostřednictvím parametru *Climb Assistance Teleport Volume* [14].



Obrázek 4.2 Parametry komponenty Climb Interactable. Získáno z webových stránek dokumentace Unity

4.2 Herní prostředí

Pro potřeby této práce je nezbytné využít realistickou scénu, která podpoří jak vizuální, tak i zvukový realismus. Z tohoto důvodu byla vybrána scéna vytvořená Bc. Františkem Vančátem v rámci jeho bakalářské práce *„Chůze ve velké výšce ve virtuální realitě“* [15]. V původní aplikaci stál uživatel na platformě umístěné na vrcholku budovy A Fakulty stavební ČVUT v Praze a cílem bylo rozhlížení se z ptačí perspektivy po okolí. Aplikace sloužila k expoziční terapii ve VR za účelem překonávání strachu z výšek.

Vybraná scéna využívá realistické 3D modely, které dohromady tvoří prostředí kampusu v Dejvicích. Použité modely přispívají k dosažení vizuálního realismu, který je dále posílen vhodným nasvícením prostředí. Zvukový realismus je zde podpořen ambientními zvuky, jako jsou zvuky městského prostředí na pozadí. Pro všechny modely je dodrženo realistické měřítko, čímž je zachována i zásada kognitivního návrhu pro aplikace ve VR.

Středobodem této scény, pro účely této práce, bude obelisk umístěný před Fakultou architektury ČVUT v Praze. Vzhledem k tomu, že původní scéna nebyla navržena pro přímou interakci s objekty, bude nutné doplnit kolize a přidat interakční prvky, aby bylo dosaženo realistické interakce uživatele ve scéně. Na obelisk bude také vygenerována lezecká cesta tvořená umělými lezeckými chyty, které budou respektovat realistický návrh prostředí.

4.3 Návrh herních mechanik

Na základě analýzy vybraných lezeckých simulátorů bude návržený prototyp usilovat o implementaci následujících herních mechanik, které podpoří realističnost, imerzi, hratelnost a znovuhratelnost:

- **Lezení** – Mechanika lezení umožní hráči pohyb po umístěných chytech na lezecké stěně za použití interaktorů obou rukou, podobně jako ve všech analyzovaných titulech. Implementace této mechaniky bude vycházet z úpravy komponent Climb Provider a Climb Interactor.
- **Stamina systém** – Podobně jako ve hře The Climb 2 bude zaveden systém držení chytů, v rámci něhož bude mít každá ruka vlastní časový limit, po který je schopna udržet úchop. Po vypršení limitu se ruka samovolně uvolní, což zvýší obtížnost a přidá riziko pádu v případě nepozornosti hráče.
- **Skoky** – Hráč bude mít možnost provádět skoky mezi jednotlivými chyty. Mechanika umožní odraz od stávajícího chytu a zachycení jiného, na který by běžně nedosáhl. Tato mechanika má za cíl zvýšit hratelnost a zábavnost lezeckého zážitku.
- **Volný pohyb v prostředí** – Podobně jako ze hry Adventure Climb VR bude hráči umožněno objevovat formou chůze herní prostředí, což by mělo přispět k vyšší míře imerze a podpořit pocit realistické interakce ve virtuálním světě.

Dalším herním prvkem, jehož implementace je plánována, je časomíra a žebříček nejlepších časů (leaderboard). Tyto prvky by měly přispět ke zvýšení motivace hráčů a podpořit znovuhratelnost prototypu, obdobně jako v jiných analyzovaných lezeckých simulátorech.

4.4 Uživatelské rozhraní

Tvorba uživatelského rozhraní (UI) pro virtuální realitu vychází ze zásad známých z návrhu webových stránek a aplikací pro 2D obrazovky, avšak rozšíření do trojrozměrného prostoru VR přináší jistá doporučení, která by se měla při jejich návrhu dodržovat. Cílem těchto doporučení je zajistit, aby UI nenarušovalo imerzi uživatele ve virtuálním prostředí, bylo snadno pochopitelné a efektivně použitelné.

Pro hlavní menu hry ve VR se doporučuje umístit obrazovku přímo do 3D prostoru před uživatele. Tento přístup nenarušuje tzv. „čtvrtou stěnu“. Rovněž je vhodné používat tmavý režim uživatelského rozhraní, který zajišťuje lepší čitelnost a snižuje namáhání očí [16].

Ve VR je optimálně vnímatelných přibližně 60 % zobrazovaného obsahu, což je nutné zohlednit při návrhu rozmístění UI prvků [16].

Pro zajištění čitelnosti textu je také třeba volit dostatečnou tloušťku písma, aby bylo dobře čitelné vzhledem k nižšímu rozlišení běžných HMD [16].

4.4.1 Herní menu

Součástí uživatelského rozhraní bude herní menu navržené tak, aby umožňovalo hráči přizpůsobit si herní zážitek podle vlastních preferencí. Zpracování tohoto menu bude respektovat uvedená doporučení pro návrh UI ve virtuální realitě.

V rámci implementovaného prototypu bude herní menu hráči nabízet nastavení ovlivňující hratelnost. Například možnost volby lezeckého módu (*Causual* a *Pro*), podobně jako ve hře The Climb 2, a nastavení obtížnosti, které bude určovat náročnost generované lezecké cesty (*Easy*, *Medium*, *Hard*).

Dále bude k dispozici nastavení způsobu pohybu ve virtuálním prostředí. Uživatel si bude např. moci vybrat styl otáčení (*Continuous* a *Snap*) a rychlost chůze, čímž se minimalizuje riziko nevolností spojených s virtuálním pohybem.

V herním menu bude mít hráč možnost zobrazit stránku s názorným a stručným návodem k ovládání hry, stejně jako leaderboard s nejlepšími dosaženými časy ostatních hráčů.

Součástí menu bude také tlačítko pro zavření herního menu a možnost ukončit samotnou aplikaci.

4.4.2 Ovládání

Návrh ovládání vychází z doporučení pro mapování rozhraní ovladačů Oculus Touch pro VR, jak je uvedeno v článku od společnosti Meta [17]. Využitím těchto doporučených vstupních prvků bude ovládání aplikace pro zkušené uživatele VR intuitivnější a snadněji osvojitelné.

K otevření a zavření herního menu bude sloužit doporučené tlačítko *Menu Button*, zatímco k výběru položek v uživatelském rozhraní bude využit *Trigger Button* na obou ovladačích. Pro samotný pohyb ve virtuálním prostředí bude

určen *Left Thumbstick* a pro otáčení pohledu hráče se použije *Right Thumbstick*.

Interakce s lezeckými chyty bude rozlišovat dva typy chytů – horizontální a vertikální. Horizontální chyty bude možné uchopit pomocí *Trigger Button*, zatímco vertikální chyty budou vyžadovat stisknutí *Grab Button*. Toto rozdělení přináší do ovládání větší variabilitu a zároveň představuje novou herní výzvu.

4.4.3 Identifikátory

Při návrhu herního rozhraní bude kladen důraz na jednoduchost vizuálních indikátorů, jako je ukazatel výdrže nebo časomíra. Podobně jako ve hře The Climb 2 budou ukazatele staminy umístěny na zápěstích obou rukou. Zároveň časovač bude pouze na levé ruce, čímž navodí dojem náramkových hodinek.

Zpětná vazba bude navržena tak, aby hráče nepřetěžovala – například omezením haptické odezvy pouze na klíčové herní momenty. Vibrace budou využity výhradně při poklesu indikátoru staminy pod kritickou úroveň a při dosažení vrcholu lezecké cesty.

4.5 Procedurální generování obsahu

Procedurální generování obsahu (PCG) lze definovat jako *„algoritmické vytváření herního obsahu s omezeným nebo nepřímým vstupem od uživatele“* [18]. Jedná se tedy o způsob tvorby herního obsahu, mezi které mohou patřit například herní mapy, textury, prostředí či celé levely.

PCG využívá pseudo-náhodné algoritmy, které do procesu generování vnášejí prvek náhody, aniž by bylo nutné využívat skutečnou náhodnost, jež je výpočetně náročná. Tato náhodnost je však při tvorbě obsahu omezena předem definovanými pravidly. Například při generování náhodného útoku ve hře je nutné zajistit, aby hodnota zůstala v rozmezí minima a maxima stanoveného typem použité zbraně. Bez těchto omezení by mohlo dojít k narušení celkové hratelnosti hry.

Kromě toho lze procedurální generování využít i adaptivním způsobem, kdy se obsah přizpůsobuje na základě hráčova vstupu nebo jeho pokroku ve hře. Tím je možné vytvořit personalizovaný herní zážitek.

4.5.1 Návrh generování lezeckých cest

Pro účely této práce bude PCG využito při tvorbě lezeckých cest. Algoritmus bude kombinovat prvky pseudo-náhodného generování s adaptivními prvky na základě preferencí hráče. Generované cesty se tak budou dynamicky přizpůsobovat obtížnosti, kterou si hráč zvolí v herním menu. Implementace tohoto způsobu tvorby lezeckých cest by mohla významně přispět ke zvýšení celkové znovuhratelnosti a míry přizpůsobení herního zážitku.

Jednotlivé obtížnosti budou navrženy formou předem vymodelovaných bloků obsahujících lezecké chyty. Tyto bloky budou následně postupně rozmístěny na stěny obelisku prostřednictvím generujícího algoritmu. Každý blok bude tvořen specifickým počtem chytů a jejich rozmístěním, které bude odpovídat očekávané obtížnosti daného úseku. Pro každou úroveň obtížnosti budou připraveny tři varianty bloků. Současně budou bloky modelovány s ohledem na směr lezecké cesty – chyty budou orientovány buď přímo vzhůru, doprava, nebo doleva. Směr orientace chytů bude určovat, zda bude následující blok umístěn přímo nad předchozím na téže straně obelisku, nebo zda povede cestu na jinou stranu konstrukce.

Vzhledem k tomu, že jsou lezecké cesty generovány pomocí pseudo-náhodného algoritmu, nabízí se otázka, zda je časové soutěžení mezi hráči férové a porovnatelné. Může totiž dojít k subjektivnímu dojmu, že nově vygenerovaná cesta je obtížnější než ta, kterou absolvoval hráč s nejlepším časem v žebříčku nejlepších výsledků. Vzhledem k tomu, že generování vychází z omezeného množství předem definovaných bloků, lze však předpokládat, že po několika pokusech bude hráči nabídnuta cesta srovnatelná obtížností s těmi, které absolvovali ostatní hráči.

Kapitola 5
Implementace

Tato kapitola se věnuje implementaci prototypu lezeckého simulátoru ve virtuální realitě. Zaměřuje se na popis implementace herního prostředí, herních mechanik, herních prvků, uživatelského rozhraní a systému pro procedurální generování lezeckých cest do závěrečného prototypu aplikace. Cílem je přiblížit základní principy a způsoby realizace klíčových částí výsledné aplikace, a poskytnout tak ucelený pohled na strukturu a technické řešení prototypu.

5.1 Herní prostředí

Scéna herního prostředí byla převzata z bakalářské práce Františka Vančáta [15], avšak pro potřeby tohoto prototypu bylo nutné provést několik úprav. Tyto úpravy zahrnovaly následující změny:

- Na model budovy A Fakulty stavební ČVUT byla doplněna chybějící postranní okna, která byla duplikována z jiné části modelu fakulty.
- Model Národní technické knihovny byl rozšířen duplikací existujících částí tak, aby byl vizuálně kompletní ze všech stran.
- Objekty virtuální scény byly opatřeny kolizními komponentami, které umožňují fyzikální interakce s hráčem.
- Bylo upraveno nasvícení scény – došlo ke změně pozice slunečního světla a k výměně skyboxu za skybox dostupný v knihovně Unity.
- Pro dosažení lepší vizuální atmosféry byla snížena intenzita mlhy, upravena pozice přímého světla ve scéně a upravena barva stínů.
- S ohledem na optimalizaci výkonu bylo renderování scény převedeno na technologii Universal Render Pipeline (URP).

5.1.1 Lezecké chyty a modely rukou

Modely lezeckých chytů byly získány z online databáze Free3D [19]. U vybraných modelů, které byly použity v prototypu, byly vytvořeny vlastní textury v softwaru Blender následujícím postupem:

- Nejprve byla pomocí UV mapování pro každý model připravena základní difúzní textura, na niž byla aplikována barva chytu a realistické detaily, jako bílé skvrny od magnesia, pomocí nástroje Texture Paint.
- Následně byl pomocí Geometry Nodes vygenerován materiál hrubosti využívající nody Noise Texture, Bump a Principled BSDF. Schéma a nastavení použitých nodů je znázorněno na obrázku A.1.
- Výsledný materiál byl zapečen do normálové mapy a spolu s difúzní texturou exportován jako finální podoba textur každého chytu.

Modely rukou hráče byly převzaty z volně dostupného balíčku poskytovaného společností Meta na své webové stránce [20].

5.1.2 Zvuky

Zvuky byly do hry implementovány pomocí komponenty *Audio Source* s cílem zvýšit zvukový realismus prototypu. Použity byly následující zvukové prvky:

- Jemná hudba v pozadí – zvukový efekt spuštěný při startu hry, který neustále běží ve smyčce [21].
- Ambientní zvuky z městského prostředí – efekt součástí původní virtuální scény, rovněž aktivní od začátku hry ve smyčce [15].
- Zvuky vydávané postavou při interakci s prostředím – implementovány byly zvukové efekty pro kroky [22], skoky [23], uchycení lezeckého chytu, pády [24] a dosažení cíle lezecké cesty [25].

Všechny implementované efekty byly umístěny přímo na hlavní kameru z pohledu první osoby, aby odpovídaly aktuální poloze hráče a působily zvukově realističtěji.

5.2 Herní mechaniky

Tato sekce se zaměřuje na popis implementace jednotlivých herních mechanik, které byly realizovány na základě předchozího návrhu.

5.2.1 Lezení

Lezení představuje jednu z klíčových herních mechanik celého prototypu. Implementace této mechaniky byla realizována prostřednictvím vlastních komponent *My Climb Provider* a *My Climb Interactable*. Nové komponenty rozšiřují a upravují logiku původních tříd *Climb Provider* a *Climb Interactable*. Následující část popisuje konkrétní úpravy provedené v jednotlivých skriptech.

My Climb Provider

Obsah původní komponenty Climb Provider byl přenesen do vlastní třídy My Climb Provider, kde byly provedeny úpravy původních funkcionalit. Klíčovou změnou je rozšíření mechaniky lezení tak, aby hráč mohl ovládat pohyb současně oběma rukama, pokud drží chyty na obou stranách. Tím se výrazně zvyšuje přirozenost pohybu a celkový zážitek se více přibližuje reálnému lezení.

Pro dosažení této funkcionality bylo nutné upravit komponentu My Climb Provider následujícími způsoby:

- Místo jediného interaktoru, který řídí aktuální pohyb lezce, obsahuje skript nyní seznam aktivních interaktorů. Tento seznam se průběžně aktualizuje na základě aktuální interakce ovladačů s chyty.
- V metodě řídící samotný pohyb *StepClimbMovement* se místo pohybu počítaného pouze v závislosti na posledním aktuálním interaktoru průměruje pohyb ze všech aktuálních interaktorů.
- Do skriptu byla přidána metoda řešící deaktivaci chytů, pokud k nim hráč momentálně nemá přiblížený ovladač.[1]
- Po ukončení fáze pohybu při lezení je volána metoda *Jump* z vlastní implementované třídy *Game Manager*, která umožňuje implementaci mechaniky skoku.

Na obrázku A.2 je zobrazena aktuální podoba komponenty My Climb Provider, která oproti základní komponentě Climb Provider vyžaduje navíc referenci na třídu *Game Manager*.

[1] Tato část bude více rozebrána ve vlastní implementaci třídy My Climb Interactable.

My Climb Interactable

Komponenta My Climb Interactable navazuje na principy původní komponenty Climb Interactable, jejíž logika byla přenesena a dále upravena.

Hlavní změnou je rozšíření možností interakce s lezeckými chyty. Z pohledu ovládání byly přidány dvě možnosti uchopení – prostřednictvím tlačítek *Trigger Button* a *Grip Button* na ovladačích Oculus Touch.

Dále komponenta umožňuje přichytit ruku hráče na jednu z předem definovaných pozic na chytu. Každý chyt má na svém povrchu vytvořeny body pro přichycení, které jsou definovány svou pozicí a orientací. Přichycování hráčovy ruky na nejbližší z těchto bodů umožňuje realističtější zobrazení uchopení při lezení.

Metody pro interakci s chyty byly upraveny tak, aby reflektovaly rozdílné typy chytů a odpovídající vstupy ovladače. Konkrétně se jedná o metody *OnSelectEntered*, spouštěnou tlačítkem Grip Button, a *OnActivated*, spouštěnou pomocí Trigger Button. Obě metody mají obdobnou strukturu, která zahrnuje následující kroky:

- Ověření typu chytu – OnActivated je určena výhradně pro horizontální chyty, zatímco OnSelectEntered pro chyty vertikální.
- Výpočet nejbližšího přichytitelného bodu a přesun interaktoru na tuto pozici.
- Umístění modelu ruky na daný bod pomocí metody *ClimbGrabFixHand* z implementované třídy *Hand Model*.
- Zavolání metody *StartClimbGrab* ze třídy My Climb Provider, která zahájí lezecký pohyb vzhledem k vybranému chytu.
- Zavolání metody *StartStamina* ze třídy *Controller Stamina*, která začíná odebírat staminu, pokud je hráč v herním módu Pro.

Dále byly upraveny metody *OnSelectExited* a *OnDeactivated*, které slouží k ukončení interakce s chytem. Jejich průběh zahrnuje:

- Navrácení modelu ruky do výchozí pozice pomocí metody *ClimbGrabUnfixHand* ze třídy Hand Model.
- Zavolání metody *EndClimbGrab* ze třídy My Climb Provider, která ukončí pohyb spojený s daným chytem.
- Ukončení snižování hodnoty staminy dané ruky prostřednictvím metody *EndStamina* ze třídy Controller Stamina.

Protože se metoda OnDeactivated spouští pouze tehdy, když má hráč ovladač fyzicky v blízkosti daného chytu, bylo nutné z hlediska hratelnosti ošetřit situace, kdy se hráč od chytu vzdálí, ale chce jej uvolnit. Z tohoto důvodu

třída My Climb Provider aktivně monitoruje takové případy a v případě potřeby provádí manuální deaktivaci pomocí volání metody *DeactivateHold* ze třídy My Climb Interactable.

Obrázek A.3 znázorňuje rozhraní komponenty My Climb Interactable, která oproti původní verzi Climb Interactable obsahuje navíc seznam *Attach Points*. Do tohoto seznamu se v editoru přidávají specifické body pro uchycení ruky k danému chytu.

5.2.2 Stamina systém

Do prototypu aplikace byl implementován stamina systém, který je aktivní pouze v případě, že si hráč v herním menu zvolí herní mód Pro. Tato mechanika je realizována prostřednictvím komponenty *Controller Stamina*, která je umístěna samostatně na levém a pravém ovladači a je tak zodpovědná za správu výdrže každé ruky zvlášť.

Funkčnost stamina systému je založena na principu postupného ubývání výdrže při držení chytu a jejím doplňování ve chvíli, kdy ruka není v kontaktu s žádným chytem. Metoda *StartStamina* inicializuje proces odečítání výdrže, zatímco metoda *EndStamina* přepíná systém zpět do režimu doplňování. V metodě Update dochází k samotnému výpočtu změny hodnoty staminy v závislosti na uplynulém čase. Součástí této metody je také odesílání haptického impulzu do ovladače v případě, že hodnota výdrže dosáhne kritické úrovně. Pokud dojde k úplnému vyčerpání staminy pro danou ruku, je aktuální úchop uvolněn a mechanika lezení na daném chytu je ukončena.

5.2.3 Skoky

Mechanika skoků mezi chyty na lezecké stěně byla implementována v rámci třídy Game Manager, která řídí pohybové stavy hráče ve hře, jako jsou například *jumping*, *falling*, *climbing*, *grounded* a další. Součástí této třídy je rovněž implementace vlastního gravitačního systému, který se dynamicky přizpůsobuje aktuálnímu stavu hráče.

Pohyb hráče se odvíjí od aktuálního pohybového stavu následujícím způsobem:

- Hráč skáče — Gravitace není aplikována. Hráč se pohybuje ve směru, ve kterém odstartoval skok z chytu. Tento pohyb je urychlen pomocí síly skoku, která se postupně snižuje, dokud se hráč nezastaví a stav jumping se nenastaví na false. Poté začne hráč padat.
- Hráč leze — Gravitace není aplikována. Pohyb hráče je v tomto stavu řízen čistě komponentou Climb Provider.
- Hráč je na zemi — Gravitace není aplikována. Pomocí funkcionality Raycastu směřujícího pod hráče se ověřuje, zda nemá hráč začít padat.
- Hráč padá — Gravitace je aplikována a působí na hráče v čase. Současně se pomocí Raycastu kontroluje, zda hráč nedopadl na nějaký povrch.

Mechanika skoků je tedy implementována jako samostatný stav, který je aktivován voláním metody *Jump* třídy Game Manager. V rámci této metody je určen směrový vektor skoku, je vypočítána síla odrazu, která závisí na délce směrového vektoru v okamžiku puštění chytu, a následně je stav jumping přepnut na true. Průběžný pohyb hráče během skoku je následně řízen s ohledem na aktuální pohybový stav, čímž dochází k samotné realizaci skokové mechaniky ve hře.

5.2.4 Volný pohyb v prostředí

Volný pohyb hráče v herním prostředí byl implementován prostřednictvím mechanik chůze a otáčení hráčovy postavy.

Volná chůze je realizována pomocí ovládacího prvku Toggle Button na levém ovladači. Tento vstup je v rámci input systému Unity zachycován komponentou Action-based Continuous Move Provider, která zajišťuje plynulý pohyb hráčovy postavy v prostoru. Tímto způsobem je ve virtuálním prostředí umožněna plynulá chůze.

Mechanika otáčení hráče je rovněž implementována a ovládána pomocí Toggle Button na pravém ovladači. Vstup z tohoto tlačítka je opět registrován vstupním systémem Unity a následně je aktivována odpovídající komponenta pro rotaci postavy. Komponenta Action-based Continuous Turn Provider zajišťuje plynulé otáčení hráčovy postavy konstantní, předem definovanou rychlostí, zatímco komponenta Action-based Snap Turn Provider umožňuje otáčení

v krocích vždy o úhel 45°. Volba mezi těmito dvěma variantami závisí na aktuálním nastavení preferovaného stylu otáčení ve hře.

5.2.5 Herní prvky

Mezi implementované herní prvky podporující soutěživost a znovuhratelnost patří časomíra a žebříček nejlepších časů (Leaderboard). V následujících částech bude popsáno, jak byly tyto prvky realizovány v rámci prototypu.

Časomíra

Časomíra je aktivní pouze při zvoleném herním módu Pro a je implementována v rámci třídy Game Manager. Čas se zaznamenává v metodě *Update* této třídy a přičítá se pouze v případě, že hráč aktivně leze nebo skáče na lezeckých chytech. V ostatních případech je čas vynulován.

Leaderboard

Po úspěšném dokončení lezecké cesty se dosažený čas spolu se jménem hráče uloží do žebříčku výsledků. Správu tohoto žebříčku zajišťuje třída Leaderboard Manager, která má realizuje následující funkcionality:

- Načtení uložených záznamů z paměti při spuštění hry.
- Uložení nových záznamů po ukončení hry.
- Přidání nového záznamu do seznamu.
- Zobrazení deseti nejlepších záznamů seřazených primárně podle zvolené obtížnosti (vyšší obtížnost má přednost) a následně podle dosaženého času (nižší čas má přednost).

5.3 Uživatelské rozhraní (UI)

Uživatelské rozhraní prototypu je rozděleno na dvě hlavní části: interakci skrze hardwarové ovládání postavy ve virtuálním prostředí a vizuální reprezentaci herních prvků jako jsou herní menu a indikátory. Následující podsekce popisují konkrétní implementaci jednotlivých částí uživatelského rozhraní.

5.3.1 Ovládání

Ovládání je implementováno na základě návrhu a umožňuje hráči volný pohyb ve virtuálním prostředí, interakci s herním menu a lezení pomocí chytů. Realizace těchto funkcí je umožněna díky systému vstupů *Unity Input System* a komponentě *Action-based XR Controller* z balíčku XR Interaction Toolkit. Tato komponenta umožňuje mapovat vstupy z ovladačů na konkrétní akce, jako je například výběr (Select) nebo aktivace (Activate).

5.3.2 Herní menu

Grafické prvky herního menu jsou realizovány pomocí komponent z balíčku Unity UI, který poskytuje předpřipravené uživatelské prvky, jako jsou tlačítka, vstupní pole, rozevírací seznamy, textové a Canvas pro zobrazení UI elementů. Tyto komponenty jsou strukturovány v objektové hierarchii scény A.7, jež reprezentuje celé herní menu.

Zobrazování herního menu je řízena skriptem *Game Menu Manager*. Při vyvolání se herní menu umístí do virtuálního prostoru před hráče a natočí se směrem k němu. Pokud by při zobrazení došlo ke kolizi menu s jiným objektem ve scéně, zobrazení menu se neprovede.

Navigace mezi jednotlivými stránkami herního menu je zajištěna prostřednictvím tlačítek, která aktivují nebo deaktivují odpovídající UI prvky podle aktuálně zvolené stránky.

Na obrázcích 5.1, A.4, A.5, A.6 jsou znázorněny všechny stránky herního menu odpovídající požadavkům z návrhu. Herní menu umožňuje

- generovat novou lezeckou cestu zvolené obtížnosti,
- zobrazit stručný návod k ovládání,
- upravit herní nastavení (herní mód, obtížnost lezeckých cest, způsob otáčení a rychlost chůze),
- přistupovat k žebříčku nejlepších časů (Leaderboard),
- zavřít menu nebo ukončit aplikaci.



Obrázek 5.1 Implementovaný návrh herního menu v prototypu aplikace.

Po úspěšném dokončení lezecké cesty v herním módu Pro se pomocí metody *ShowEndClimbPage* ze třídy Game Menu Manager zobrazí speciální stránka 5.2, kde hráč vidí svůj dosažený čas a může zadat své jméno pro zápis do žebříčku Leaderboard. Zadávání jména probíhá prostřednictvím vstupního textového pole, přičemž jako virtuální klávesnice je využita komponenta z knihovny MRTK (Mixed Reality Toolkit) od Microsoftu.

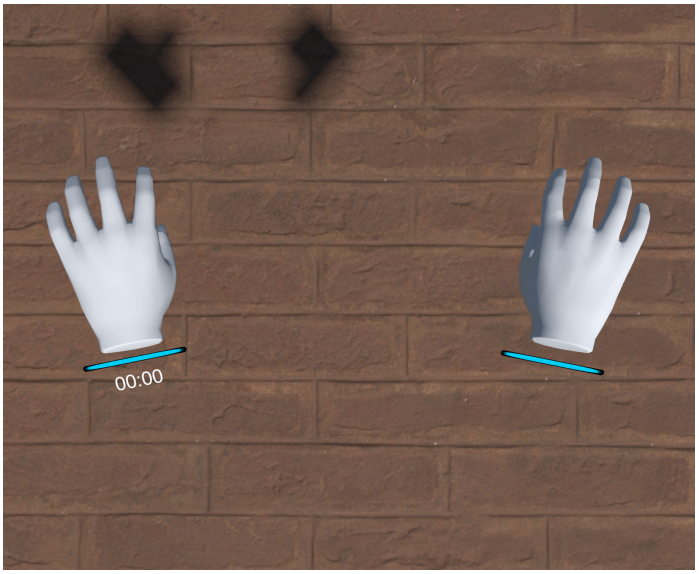


Obrázek 5.2 Implementovaný návrh stránky z herního menu, která se zobrazuje při dokončení lezecké cesty v prototypu aplikace.

5.3.3 Indikátory

Pro realizaci vizuálních indikátorů, jako je systém výdrže (stamina) a časomíra, byly stejně jako v případě herního menu využity komponenty z balíčku Unity UI. Konkrétně bylo pro zobrazení ukazatelů staminy využito komponent *Canvas Renderer* ve spojení s komponentou *Image*. Pro implementaci časomíry byla kromě *Canvas Renderer* použita také komponenta *TextMeshPro - Text*.

Rozmístění těchto indikátorů ve virtuálním prostoru vychází z návrhu uživatelského rozhraní — časomíra je umístěna na zápěstí levé ruky, zatímco ukazatele staminy se nacházejí na zápěstích obou rukou hráče, jak je znázorněno na obrázku 5.3.



Obrázek 5.3 Implementovaný návrh indikátorů staminy a času na rukou hráče.

5.4 Procedurální generování

Pro implementaci procedurálního generování lezeckých cest bylo nejprve nutné vytvořit modely jednotlivých bloků s chyty. Celkem bylo na základě návrhu vymodelováno 12 bloků chytů — po třech obtížnostech (Easy, Medium, Hard) v každém směru (nahoru, diagonálně doprava, diagonálně doleva).

Algoritmus pro generování lezeckých cest postupně skládá tyto bloky od spodní části obelisku až po jeho vrchol. Implementace je realizována metodou *GenerateWall*, která je součástí třídy *WallGenerator*. Pro správné fungování algoritmu bylo nutné získat data o umístění a rotaci čtyř stěn obelisku ve scéně, stejně jako počáteční pozici, od které se generování prvního bloku odvíjí. Zároveň byl proveden výpočet maximálního počtu bloků, které lze umístit vertikálně na obelisk vzhledem k jeho výšce.

Samotný průběh generování závisí na obtížnosti zvolené hráčem a směru chytů posledního umístěného bloku. V každé fázi algoritmus náhodně vybírá stěnu obelisku, na kterou bude další blok přidán, k čemuž využívá funkci *Random.Range*. Následně se obdobným způsobem rozhoduje o směru orientace chytů a poté také o obtížnosti následujícího bloku. Při výběru obtížnosti je nastavena pravděpodobnost vyšší než 75 %, že nově generovaný blok bude odpovídat hráčem zvolené obtížnosti. I přesto je umožněno, aby se v cestě vyskytly bloky jiných obtížností, což přispívá k určité variabilitě generovaných tras.

Kapitola 6

Uživatelské testování

Po dokončení prototypu aplikace bylo potřeba jej řádně otestovat. Jelikož se jedná o aplikaci pro virtuální realitu, bylo potřeba se s účastníky testování předem domluvit na termín testování a každému se při testování plně věnovat. Z tohoto důvodu byl zvolen kvalitativní styl testování, kdy byl vybrán nižší počet účastníků, avšak každý účastník důkladně otestoval prototyp a následně vyplnil předpřipravený dotazník.

Celkem se testování zúčastnilo 10 osob. Účastníky byli hráči videoher se zkušenostmi s virtuální realitou, což umožnilo soustředit se během testování primárně na samotnou hratelnost prototypu, aniž by bylo nutné vysvětlovat základní principy ovládání ve VR. Někteří z testujících byli navíc aktivní lezci s praktickou zkušeností z reálného světa, což přispělo k důkladnějšímu posouzení věrohodnosti simulovaného lezeckého zážitku.

6.1 Scénář testování

Účastníci testování měli společný scénář, který se mezi jednotlivými testujícími neměnil, aby měli všichni stejné podmínky.

Scénář byl následující:

1. Nastavení headsetu pro potřeby uživatele — vzdálenost očí, velikost hlavy.
2. Vyzkoušení pohybu v herním prostředí a následné přizpůsobení otáčení a rychlosti pohybu pomocí nastavení v herním menu.
3. Zobrazení tutoriálu pro ovládání při hraní, které je dostupné v herním menu.
4. Účastníkovi byl nastaven herní mód *Causual* a postupně otestoval herní mechaniky lezení a skoků ve 3 obtížnostech lezeckých cest v pořadí: Medium, Easy, Hard. Obtížnosti daných cest mu nebyly sděleny a měl s v hlavě rozmyslet pořadí dle jejich obtížnosti.

5. Nakonec byl hráči nastaven herní mód *Pro* a obtížnost lezecké cesty na Easy. Hráč si měl vyzkoušel stamina systém a vylézt celou lezeckou cestu na čas. Na konec se zapsal do žebříčku výsledů.

   Po odehrání scénáře byli účastníci vyzváni k vyplnění dotazníku.

6.2 Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření probíhalo online formou v rámci Forms dotazníku od firmy Microsoft. Díky této formě dotazníku byly výsledky ihned k zobrazení ve formě přehledných grafů a statistik. Na dotazník odpověděli všichni testující — celkem tedy bylo získáno 10 odpovědí. V rámci dotazníku bylo celkem 14 položených otázek. Otázky se skládaly z uzavřených a otevřených odpovědí. V rámci otázek bylo i hodnocení některých analyzovaných kritérií na číselné stupnici a vybrání pořadí lezeckých cest dle jejich obtížnosti.

6.2.1 Otázky

1. Cítili jste nevolnost během hraní?
2. Upravovali jste si herní zážitek pomocí herního menu?
3. Zlepšil se po úpravě v herním menu Váš herní zážitek?
4. Ohodnoťte intuitivnost herního menu na stupnici 1(nejméně)-5(nejvíce).
5. Ohodnoťte realističnost herního prostředí na stupnici 1(nejméně)-5(nejvíce).
6. Ohodnoťte zábavnost na stupnici 1(nejméně)-5(nejvíce).
7. Ohodnoťte hratelnost na stupnici 1(nejméně)-5(nejvíce).
8. Ohodnoťte intuitivnost ovládání na stupnici 1(nejméně)-5(nejvíce).
9. Seřaďte obtížnosti tří lezeckých cest, které jste lezli, od nejlehčí po nejtěžší.
10. Přijde Vám soutěžení v tabulce Leaderboard férové z pohledu generování lezeckých cest?
11. Přijde Vám, že možnost volby herního módu zvýšila variabilitu gameplaye?
12. Hráli byste hru znovu?
13. Co se Vám na hře líbilo?
14. Máte nějaký návrh pro zlepšení herního zážitku?

6.3 Analýza výsledků dotazníkového šetření

Otázky:	1.	2.	3.	10.	11.	12.
Ano	0 %	100 %	100 %	**50 %**	90 %	100 %
Ne	100 %	0 %	0 %	**50 %**	10 %	0 %

Tabulka 6.1 Dotazníkové šetření – Uzavřené otázky

V tabulce 6.1 je uvedeno procentuální rozložení odpovědí na uzavřené otázky, které byly s možností odpovědi *Ano* nebo *Ne*. Většina otázek přinesla jednoznačné výsledky. Výjimkou je otázka č. 11, která se zaměřovala na vnímanou férovost soutěžení v rámci tabulky Leaderboard. Odpovědi respondentů byly v tomto případě rozdělené, což naznačuje, že část účastníků vnímá generování lezeckých cest v rámci stejné obtížnosti jako potenciálně nerovnoměrné.

Pozitivním zjištěním je, že žádný z účastníků během testování nepociťoval příznaky nevolnosti spojené s pohybem ve virtuální realitě (tzv. motion sickness). Dále bylo potvrzeno, že všichni hráči, kteří si v průběhu testování upravovali nastavení ovlivňující herní zážitek, vnímali po těchto úpravách jeho zlepšení.

Z hlediska herních módů 90 % respondentů uvedlo, že přispívají ke zvýšení celkové variability hry. V neposlední řadě všichni účastníci uvedli, že by si prototyp aplikace rádi zahráli znovu, což poukazuje na vysokou míru znovuhratelnosti.

Otázky:	4.	5.	6.	7.	8.
Průměrné hodnocení	4.6	4	4.7	4.2	4.5

Tabulka 6.2 Dotazníkové šetření – Hodnocení

Tabulka 6.2 znázorňuje průměrné hodnocení vybraných kritérií prototypu, které respondenti hodnotili na škále od 1 do 5. Všechny sledované aspekty byly v průměru ohodnoceny známkou vyšší než 4, což ukazuje na pozitivní vnímání prototypu napříč všemi analyzovanými kritérii. Hodnocenými kritérii byla intuitivnost herního menu, realističnost herního prostředí, zábavnost, hratelnost a intuitivnost ovládání.

Nejnižší průměrné hodnocení z uvedených kritérií získala realističnost herního prostředí. V následných otevřených odpovědích někteří respondenti uvedli, že herní prostředí působí staticky a postrádá větší dynamiku, což pravděpodobně ovlivnilo jejich hodnocení v této kategorii.

Obtížnosti	1. cesta	2. cesta	3. cesta
Easy	20 %	**50 %**	30 %
Medium	**70 %**	20 %	10 %
Hard	10 %	30 %	**60 %**

Tabulka 6.3 Dotazníkové šetření – Obtížnosti lezeckých cest

V tabulce 6.3 jsou uvedeny výsledky subjektivního řazení obtížnosti lezeckých cest podle respondentů. Přestože respondenti v průměru správně rozpoznali jednotlivé úrovně obtížnosti, výsledky v této části nebyly tak jednoznačné, jak bylo původně očekáváno.

Například polovina respondentů měla potíže správně určit obtížnost trasy označené jako *Easy*, která byla během testování představena jako druhá v pořadí. Jedním z možných vysvětlení je, že se u některých účastníků mohla vygenerovat lezecká cesta obsahující blok chytů označený jako *Hard*. V takovém případě, kdy účastníci ještě neměli plně osvojenou mechaniku skoků, mohla daná část lezecké cesty působit výrazně obtížněji, což dále ovlivnilo jejich subjektivní vnímání celkové náročnosti trasy.

Na závěr dotazníku respondenti odpovídali na otevřené otázky zaměřené na jejich celkové subjektivní dojmy z testování prototypu. V rámci pozitivní zpětné vazby účastníci nejčastěji vyzdvihovali již dříve zmíněná kritéria, jako je realistický zážitek, celková hratelnost, intuitivnost ovládání, míra imerzivity, prostředí zasazené do areálu fakulty a variabilita lezeckých cest. Dále pozitivně hodnotili variabilitu v generování lezeckých cest a přínos herního módu Pro, který umožnil soutěživé hraní s měřením času. Zkušení lezci navíc vyzdvihli realistické provedení jednotlivých úchopů a rozmanitost chytů, která odpovídala reálné lezecké zkušenosti.

Poslední otázka dotazníku byla zaměřena na návrhy respondentů pro možné zlepšení prototypu do budoucna. V oblasti generování lezeckých cest zazněl návrh na doplnění předem vymodelovaných lezeckých cest, které by mohly nabídnout konzistentnější herní zážitek. Jiný respondent navrhl zkrácení délky pádu před ztmavením obrazu, protože příliš dlouhý pád může kvůli své realističnosti působit nepříjemně. Další podněty se týkaly zvukové složky – zazněla žádost o širší výběr hudebních stylů, konkrétně dynamičtější hudbu oproti klidné hudby prototypu, a zároveň o možnost upravovat hlasitost hudby přímo v herním menu.

6.4 Výstupy z uživatelského testování

Uživatelské testování prototypu přineslo cenné poznatky z hlediska zpětné vazby od různých typů uživatelů. Jedním z nejvýznamnějších zjištění byl problém v algoritmu generování lezeckých cest, kdy výsledné cesty neodpovídaly vždy cílené obtížnosti. Tento nesoulad je způsoben výběrem jednotlivých bloků, z nichž jsou lezecké cesty skládány. Pokud je například generována cesta s obtížností Easy, neměly by se v ní vyskytovat bloky chytů určené pro obtížnost Hard, a naopak. V budoucnu by tento nedostatek mohl být odstraněn úpravou algoritmu tak, aby byl zaručen výběr bloků přibližující se dané úrovni obtížnosti. Tato úprava by navíc mohla přispět ke zvýšení pocitu férovosti soutěžení v rámci žebříčku Leaderboard.

Ostatní návrhy účastníků testování představují cenné podněty pro budoucí rozvoj a úpravy prototypu, které by mohly vést ke zvýšení celkové kvality herního zážitku.

Zpětná vazba byla převážně pozitivní a během testování nedocházelo k výraznějším technickým problémům ani k nedorozuměním ohledně scénáře, který měli účastníci plnit. Lze tedy konstatovat, že testování proběhlo úspěšně a jeho výsledky přinesly užitečné návrhy pro vylepšení aktuální verze prototypu.

Kapitola 7
Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci v herním enginu Unity pro simulaci lezení ve virtuální realitě. V rámci tohoto cíle byla nejprve provedena rešerše existujících aplikací s podobným zaměřením. Následovala analýza z hlediska různých kritérií jejich návrhu. Závěrem analýzy bylo provedeno vzájemné srovnání jednotlivých aplikací na základě získaných poznatků.

Součástí hlavního cíle bylo navrhnout a implementovat vlastní řešení lezeckého simulátoru ve VR ve formě funkčního prototypu. Implementace probíhala v prostředí herního enginu Unity s využitím komponent dostupných v rámci balíku XR Interaction Toolkit, které byly dále upraveny pro potřeby této aplikace. Součástí implementace byl také algoritmus pro generování lezeckých cest, který významně přispívá k variabilitě a znovuhratelnosti výsledné aplikace.

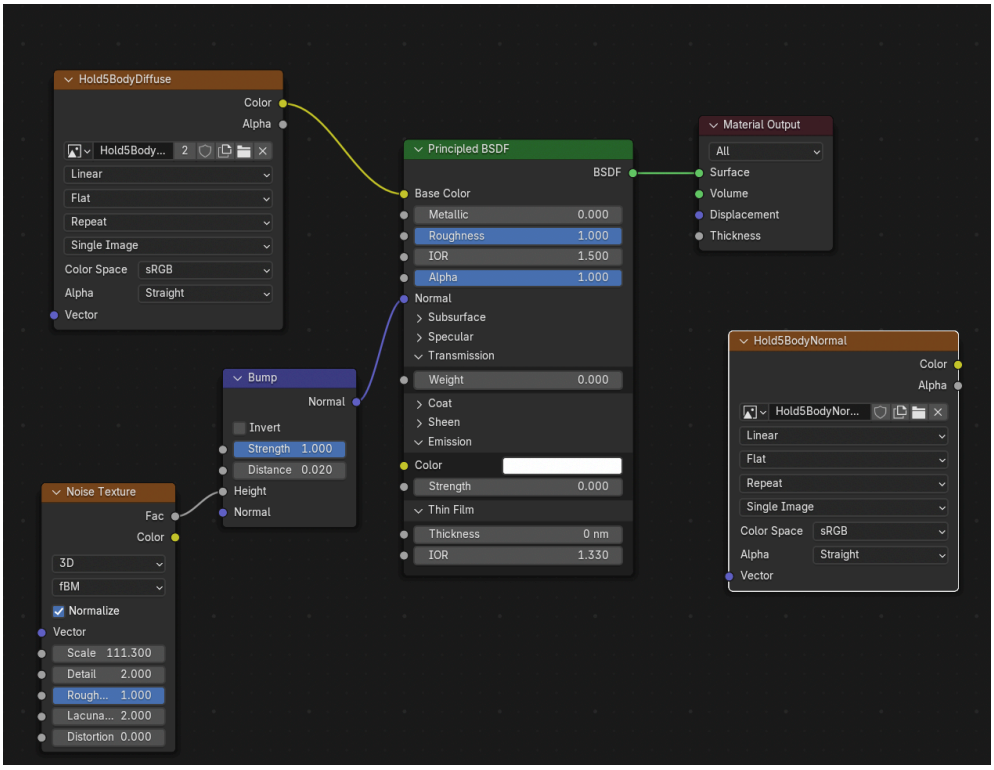
Po dokončení vývoje byl prototyp aplikace podroben uživatelskému testování. Pomocí dotazníkového šetření byly následně vyhodnocena kritéria návrhu aplikace, jako je realističnost, imerze, hratelnost, znovuhratelnost a subjektivní vnímání obtížnosti jednotlivých lezeckých cest.

Testování proběhlo úspěšně a výsledky ukazují převážně pozitivní hodnocení napříč sledovanými kritérii. Identifikován byl pouze dílčí nedostatek v přesnosti generování obtížnosti lezeckých cest, který může v některých případech ovlivnit plynulost herního zážitku. Do budoucna by proto bylo vhodné zaměřit se na vylepšení generovacího algoritmu.

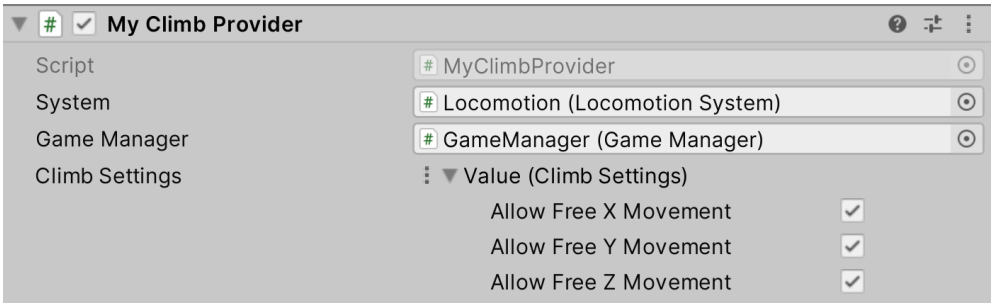
Výsledný prototyp aplikace naplnil všechny stanovené cíle a představuje funkční základ pro případný další vývoj. Z tohoto důvodu lze práci hodnotit jako úspěšnou.

Příloha A

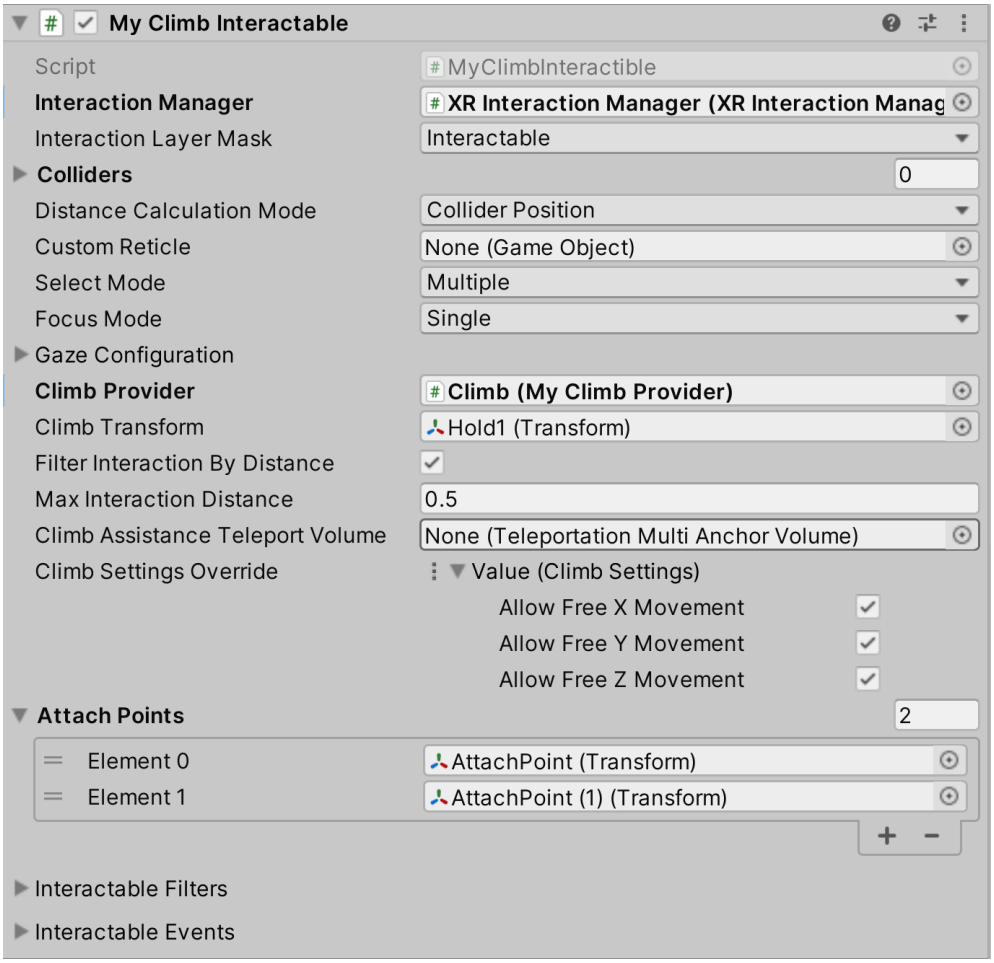
Přílohy



Obrázek A.1 Nastavení jednotlivých částí materiálu chytu pomocí Geometry Nodes v Blenderu.



Obrázek A.2 Parametry komponenty My Climb Provider – upravená komponenta Climb Provider.



Obrázek A.3 Parametry komponenty My Climb Interactable – upravená komponenta Climb Interactable.



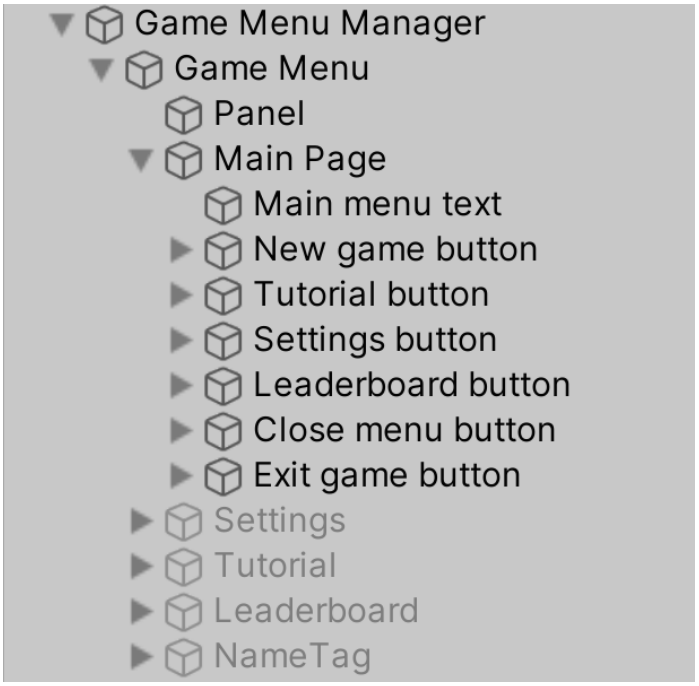
Obrázek A.4 Implementovaný návrh stránky návodu z herního menu v prototypu aplikace.



Obrázek A.5 Implementovaný návrh stránky nastavení z herního menu v prototypu aplikace.



Obrázek A.6 Implementovaný návrh stránky Leaderboard z herního menu v prototypu aplikace.



Obrázek A.7 Hierarchie objektů herního menu v Unity.

Bibliografie

1. KOPŘIVA, Lukáš; KUČERKA, Daniel. Virtuální realita: technologie, použití. *Mladá věda*. 2017, roč. 5, č. 7. ISSN 1339-3189. Dostupné také z: https://www.mladaveda.sk/casopis/2017-07. Cit. 20. 4. 2025.
2. WOHLGENANNT, Isabell; SIMONS, Alexander; STIEGLITZ, Stefan. Virtual reality. *Business & Information Systems Engineering*. 2020, roč. 62. Dostupné z DOI: 10.1007/s12599-020-00658-9. Cit. 20. 4. 2025.
3. STANNEY, Kay M; HALE, Kelly S; NAHMENS, Isabelina; KENNEDY, Robert S. What to expect from immersive virtual environment exposure: Influences of gender, body mass index, and past experience. *Human Factors*. 2003, roč. 45, č. 3. ISSN 0018-7208. Dostupné z DOI: 10.1518/hfes.45.3.504.27254. Cit. 20. 4. 2025.
4. MOTION SICKNESS: CURRENT KNOWLEDGE AND RECENT ADVANCE. Motion sickness: current knowledge and recent advance. *CNS Neuroscience & Therapeutics*. 2016, roč. 22, č. 1. ISSN 1755-5930. Dostupné také z: https://doi.org/10.1111/cns.12468. Cit. 20. 4. 2025.
5. NILSSON, Niels Chr; NORDAHL, Rolf; SERAFIN, Stefania. Immersion revisited: A review of existing definitions of immersion and their relation to different theories of presence. *Human Technology*. 2016, roč. 12, č. 2. ISSN 1795-6889. Dostupné také z: https://vbn.aau.dk/en/publications/immersion-revisited-a-review-of-existing-definitions-of-immersion. Cit. 20. 4. 2025.
6. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Luis; GUTIÉRREZ VELA, Francisco Luis; MONTERO SIMARRO, Francisco; PADILLA-ZEA, Natalia. Playability: analysing user experience in video games. *Behaviour & Information Technology*. 2012, roč. 62. Dostupné z DOI: 10.1080/0144929X.2012.710648. Cit. 20. 4. 2025.
7. CATAK, Guven; MASALCI, Server; ŞENYER, Seray. A Guideline Study For Designing Virtual Reality Games. *AJIT-e: Online Academic Journal*

of Information Technology. 2020, roč. 22. Dostupné z DOI: 10.5824/ajite.2020.04.001.x. online [cit. 2025-04-20].

8. SICART, Miguel. Defining game mechanics. *Game studies*. 2008, roč. 8, č. 2. ISSN 1604-7982. Dostupné také z: https://gamestudies.org/1103/articles/sicart. online [cit. 2025-04-20].
9. DEVELOPER RELATIONS TEAM. *Technical Overview of Unity Game Engine*. 2023-10-02. Dostupné také z: https://www.pubnub.com/guides/unity. [cit. 2025-04-25].
10. UNITY TECHNOLOGIES. *Scripts*. 2025-04-24. Dostupné také z: https://docs.unity3d.com/Manual/Glossary.html#Scripts. [cit. 2025-04-25].
11. UNITY TECHNOLOGIES. *VR and MR development in Unity*. 2025-04-25. Dostupné také z: https://docs.unity3d.com/Manual/VROverview.html. [cit. 2025-04-25].
12. UNITY TECHNOLOGIES. *Climbing*. Dostupné také z: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/climbing.html. [cit. 2025-04-25].
13. UNITY TECHNOLOGIES. *Climb Provider*. Dostupné také z: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/climb-provider.html. [cit. 2025-04-25].
14. UNITY TECHNOLOGIES. *Climb Interactable*. Dostupné také z: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/climb-interactable.html. [cit. 2025-04-25].
15. VANČÁT, František. *Chůze ve velké výšce ve virtuální realitě*. Praha, 2023. bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií.
16. JETSTYLE DIGITAL PRODUCTION. *Optimizing UI Design for VR: Tips and Guidelines*. 2024-04-12. Dostupné také z: https://medium.com/kinomoto-mag/optimizing-ui-design-for-vr-tips-and-guidelines-1e4574efd566. [cit. 2025-04-27].
17. OCULUS VR. *Tech Note: Touch Button Mapping Best Practices*. 2017-11-06. Dostupné také z: https://developers.meta.com/horizon/blog/tech-note-touch-button-mapping-best-practices/. [cit. 2025-05-13].
18. TOGELIUS, Julian; KASTBJERG, Emil; SCHEDL, David; YANNAKAKIS, Georgios N. What is procedural content generation? Mario on the borderline. In: *Proceedings of the 2nd International Workshop on Procedural Content Generation in Games*. Bordeaux, France: Association for Computing Machinery, 2011, s. 6. PCGames '11. ISBN 9781450308724. Dostupné z DOI: 10.1145/2000919.2000922.

19. RADEKCHOVANCIK. *Climbing Hold 3D-Modell*. 2018-01-11. Dostupné také z: https://free3d.com/3d-model/climbing-hold-4624.html. [cit. 2025-05-16].

20. META HORIZON. *Oculus Hand Models*. 2017-07-17. Dostupné také z: https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/oculus-hand-models/. [cit. 2025-05-16].

21. IDOBERG. *Relaxing Guitar Loop V11 [zvuková stopa]* [Pixabay]. [B.r.]. Dostupné také z: https://pixabay.com/sound-effects/relaxing-guitar-loop-v11-268692/. [cit. 2025-05-16].

22. GLITCHEDTONES. *Footsteps walking on concrete [zvukový efekt]* [Uppbeat.io]. [B.r.]. Dostupné také z: https://uppbeat.io/sfx/footsteps-walking-on-concrete/4107/17549. [cit. 2025-05-16].

23. FLORAPHONIC. *Near Miss Swing Whoosh 5 [zvukový efekt]* [Pixabay]. [B.r.]. Dostupné také z: https://pixabay.com/sound-effects/near-miss-swing-whoosh-5-233428/. [cit. 2025-05-16].

24. JOSEPPUJOL. *Injury scream [zvukový efekt]* [Pixabay]. [B.r.]. Dostupné také z: https://pixabay.com/sound-effects/injury-scream-86808/. [cit. 2025-05-16].

25. MEDIA, Epic Stock. *Yes! – male [zvukový efekt]* [Uppbeat.io]. [B.r.]. Dostupné také z: https://uppbeat.io/sfx/yes-male-3/8836/24947. [cit. 2025-05-16].